复杂环境下摆臂式抹平机器人覆盖路径规划

潘宇治

2026 年 8 月 30 日

摘要

本文提出一套面向有障碍施工环境中摆臂式混凝土抹平机器人的分层覆盖路径规划草稿。该方法显式保留车体、摆臂和圆形抹盘的协同扫掠关系，并结合矩形分区、连通性修复、全局访问和速度耦合评价生成连续作业轨迹。

关键词：覆盖路径规划；建筑机器人；混凝土抹平；摆臂机器人；区域分解

1. Introduction

建筑施工作业具有较高的安全与健康风险。美国劳工统计局报告，2024 年建筑与开采职业发生 1,032 起致命工伤，典型类型包括坠落、滑倒和绊倒事故，以及施工车辆或机械引发的运输事故 [1]。除事故造成的致命伤害外，混凝土、砂浆等含硅材料相关作业使工人长期暴露在高浓度可吸入结晶二氧化硅的环境中，引发矽肺、肺癌和慢性阻塞性肺疾病等严重职业病 [2]。同时，在混凝土地面施工中，整平和抹平又具有作业面积大、重复次数多、时间窗口受混凝土凝结过程约束等特点，因此人工施工需要长时间保持高体力负荷和重复动作。针对实际混凝土板浇筑与收面班组的现场生理测量表明，多数从事人工作业的工人承受较高的能量消耗和心肺负荷，其身体疲劳风险高于机械设备操作人员 [19]。作业质量则依赖工人的操作经验、熟练程度和临场状态 [3,4]。因此，将工人从具有职业性风险与重复、繁重的地面作业中解放出来，同时提高表面质量的一致性，是建筑机器人研究中具有直接工程与社会价值的问题。

地面抹平机器人为这一问题提供了可行的机械化途径。已有现场试验表明，早期遥控抹平机器人能够完成从木抹到金属抹的多个工序，在 5 个工地累计作业约 1,000 m^2，并在特定试验条件下达到约 317 m^2/h 的平均作业能力 [4]。作为工效量级参照，人工钢抹作业的平均速率约为 13.9 m^2/h [18]，据此计算，该机器人的试验速率约为单人人工速率的 22.8 倍。此后，研究者进一步在骑乘式抹光机上引入电动执行、激光定位、任务规划与远程监控，使机器人能够在预先给定的地面范围内按给定路径行驶 [5]。

近年来，摆臂式构型因其在保持紧凑车体的同时扩大末端抹盘工作范围而受到关注：相较于抹盘固定在车体前方或下方的普通抹平机器人，摆臂机器人可以在车体远离墙体、立柱和孔洞的情况下把圆形抹盘送至侧向或局部受限区域，使车体通行路径和末端作业轨迹部分解耦。摆臂还具有扩大等效覆盖幅宽的潜力。对抹盘相对车体固定的平台而言，其单次直行的逻辑覆盖宽度主要受抹盘直径限制；摆臂式平台则可在车体前进的同时驱动抹盘横向往复扫掠，使逻辑

覆盖宽度由摆臂长度、摆角范围与抹盘直径共同决定，并可大于抹盘直径 [6]。因此，在车体移动速度相同、摆扫频率足以保证相邻扫掠连续且不增加漏覆盖的条件下，更大的等效覆盖幅宽能够提高单位时间的理论覆盖面积，即覆盖能力可近似由固定抹盘的 $v(2R)$ 提升为摆臂构型的 vw_{eff}，其中 $w_{\mathrm{eff}} > 2R$；已有覆盖规划研究也表明，重复覆盖程度、平均运动速度与路径转弯的平滑性会共同影响覆盖任务的完成时间和能耗 [8,20]。此外，这种构型还有利于减少湿混凝土上的无效行驶和急转弯，并为边角、窄通道入口和障碍物附近的作业提供更大的姿态选择空间 [6]。



图 1．摆臂式抹平机器人现场作业实拍。图中可见履带车体、摆臂/执行机构与末端圆形抹盘。图片来源：上观新闻，中建八局供图。

然而，机械化和遥控并不等同于自主化。人工遥控虽然能使操作者离开设备附近的危险区域，但仍要求操作者持续观察机器人和地面状态，并同时控制行驶、转向与抹平动作。操作者通常能够依据现场反馈处理局部细节，却难以在大尺度复杂空间中同时比较大量候选路线并获得全局较优的访问顺序，因此实际操作容易出现回头、绕行和重复经过等无效路径。针对移动机器人遥控的人因试验表明，人工驾驶时间会随障碍物布置所形成的环境难度增加，并同时受到操作者能力和辅助避障水平影响 [21]。墙体、立柱、预埋件和孔洞造成的视线遮挡与通道破碎还会进一步增加这种全局判断负担，使漏抹、重复抹平和无效移动更多地依赖个人经验。人工规划也难以持续处理履带轨迹与抹盘扫掠之间的时空关系：为避免履带在湿混凝土上留下最终可见的压痕，原则上每一块被履带碾压的待作业地面都应在之后由抹盘再次扫过，即轨迹不仅要保证几何覆盖，还要保证“履带先经过、抹盘后覆盖”的作业次序。早期现场试验已发现，机器人突然转向可能留下难以消除的轮迹，设备也难以覆盖立柱和模板附近区域，而这些问题往往依赖操作者经验处理 [4]。

现有摆臂机器人同样常采用人机协作或预定义轨迹，而非针对复杂场景自动生成兼顾全局访问效率、履带—抹盘作用次序与完整覆盖的作业路线 [6]。从成本角度看，持续遥控仍需为每

台设备配置熟练操作者，并产生人员培训、现场监护和长时间占岗等费用，因而削弱机器人在降低用工成本和扩大单人管控能力方面的收益。针对建筑机器人采用障碍的实证研究也将承包商与业主侧经济因素、技术因素、工作文化及商业收益不明确列为主要限制 [22]。因此，若没有自主覆盖规划，机器人只是把体力劳动转化为持续的遥控与路径决策，作业质量、效率与人力投入仍会随操作者及现场条件波动，难以形成一致、可预测的施工表现。

从行业应用看，抹平机器人的工程价值已经通过现场样机和局部自主系统得到验证，但其进一步使用并不只取决于单机能否完成抹平动作。承包商调查和行业实证研究均指出，机器人技术在建筑企业中尚未实现广泛采用，其推广同时受到经济可行性、技术成熟度和现场工作方式等因素制约 [7,22]；对于混凝土地面作业而言，阻碍应用深化的关键环节之一，是机器人能否在真实施工平面中稳定处理墙体、立柱、预留孔洞和临时边界共同造成的复杂空间。已有系统已经展示了遥控抹平、规则区域内自主行驶或摆臂机器人可作业区域识别能力 [4–6]，但这些能力尚未自然转化为“给定一张含障碍施工地图即可输出完整、连续、可执行覆盖轨迹”的通用流程。因此，本文关注的不是单纯提高设备机械化程度，而是补全从施工地图和摆臂机器人几何到自主覆盖作业轨迹之间的规划链条。

这一任务本质上属于覆盖路径规划（Coverage Path Planning, CPP）：机器人需要在避开障碍的前提下，使作业工具扫过全部目标区域，并控制漏覆盖、重复覆盖、转场距离和总作业时间 [8]。但摆臂式抹平机器人的 CPP 不能直接套用传统的固定作业宽度模型。对于抹盘固定的平台，只要确定车体路线，抹盘位置和覆盖范围通常也随之确定；而对于摆臂式平台，同一车体位置和行驶方向可以对应多种摆臂姿态，抹盘也会因此处于不同位置。规划器不仅要决定车体经过哪里和各局部区域的访问顺序，还要同步安排车体朝向与摆臂运动，并判断抹盘在整个运动过程中是否真正扫过目标地面。摆臂转动时，抹盘相对车体持续移动，因此实际覆盖范围由车体行驶和摆臂摆扫共同形成，并且覆盖范围和摆臂-车速比相关，不能再近似为沿车体轨迹向两侧扩展一个恒定宽度。摆臂扩大的可达范围虽然能使车体远离墙体、立柱和孔洞，却也使区域分解、碰撞约束、单元访问次序和局部运动执行相互耦合。车体与摆臂的运动速度同样需要协调：摆臂角速度给定时，车速过高会拉大相邻摆扫之间的距离并造成漏覆盖，车速过低则会显著延长作业时间。

为了寻找适用于摆臂式抹平机器人场景的 cpp 方法，我们重点关注这个 cpp 方法两个方面的能力：一是能否处理由密集障碍、孔洞和狭窄通道构成的复杂施工地图，二是能否精细建模机器人本体、主动摆臂和圆形抹盘之间的相对运动；更详细的讨论在下文第二节中展开。经典 BCD、STC 以及若干开源 CPP 框架已经能够在不同地图条件下生成系统性覆盖路线 [9–15]，但大多仍以点机器人、圆盘机器人、固定宽度工具或固定机具车辆为基础；移动机械臂和 SatAOI 等工作则更强调可达性和碰撞建模，却尚未形成面向二维地面抹平的完整覆盖路线生成流程 [6,17]。因此，现有研究仍缺少一种同时具备复杂地图表达能力和摆臂机器人行为建模精度的端到端 CPP 方法。

针对上述问题，本文提出一种面向已知二维障碍环境的分层覆盖路径规划方法。其整体思路是先把待抹平地面划分为若干适合摆臂连续作业的矩形区域，再确定这些区域的访问顺序和区域之间的转场路线，随后为每个区域生成车体前进、摆臂往复摆扫的局部轨迹，最后把所有局部轨迹与转场路线连接成一条可连续执行的完整作业路线。

上述流程分别回应了前文提出的两项能力要求。在复杂地图处理方面，规划器同时从横向

和纵向识别矩形区域，通过矩形选择和遗漏区域补全来表示被墙体、立柱和孔洞分割的不规则地面，并依据区域之间的邻接关系修复不连通部分、安排全局访问顺序，从而处理狭窄通道和多个分散作业区域。在摆臂机器人建模方面，规划器不把抹盘视为相对车体固定的工具，而是同时考虑车体位置与朝向、摆臂运动和抹盘扫掠范围，并协调车速与摆臂速度，使生成的路线既能避开障碍，又能保证抹盘实际覆盖目标地面。最终输出的路线包含抹平与转场状态以及相应的时间信息，覆盖率和执行时间则根据抹盘在整条路线中实际扫过的区域统一计算。

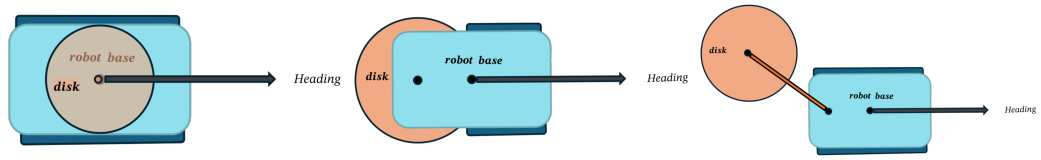
本文其余部分安排如下。第 2 节回顾混凝土抹平机器人的发展与有障碍施工环境中的技术挑战，比较代表性 CPP 方法，并归纳尚未解决的研究缺口。第 3 节给出机器人与环境模型，详细介绍矩形候选分区、连通性修复、全局访问和矩形内摆臂辅助覆盖算法。第 4 节通过基线对比、候选扫描策略实验和速度敏感性实验评价所提方法。第 5 节总结经实验支持的主要贡献、适用边界与未来工作。

2. Related Works

2.1 混凝土抹平机器人及其场景挑战

混凝土浇筑并完成初步整平后，还需要在凝结硬化前进行多轮抹平，以消除局部高低差和粗糙纹理，重新分布表层浆体，并通过压实与收光形成平整、致密的地面。该工序面积大、重复性强，而且开始时机、作业速度和处理遍数都受到混凝土凝结状态限制；过早作业可能扰动尚未稳定的表面，过晚则难以达到预期的平整与收光效果，因此现场施工长期依赖熟练工人的经验和连续投入 [3,4]。抹平机器人在这一过程中承担抹盘移动和表面处理任务，能够以较稳定的运动速度和作业节奏完成大面积重复施工，减少工人的体力负担，并降低人工状态波动对施工质量一致性的影响 [4,16]。因此，机器人的作用不只是替代一种手工工具，而是把依赖人工持续操作的抹平工序转化为可由机械系统稳定执行的施工过程。

现有抹平机器人可按抹盘与车体的相对位置大致分为三类。第一类将圆盘布置在车体下部或接近车体中心的位置，这类构型结构紧凑、受力稳定，适合开阔平面的固定宽度作业，但工具足迹基本随车体轨迹平移。第二类将圆盘布置在车体前方，便于操作者或传感器观察前向作业区域，但车体需要靠近待处理边界，侧向覆盖能力有限。第三类将圆盘安装在摆臂末端，车体和抹盘之间存在可控的相对运动，能够在车体保持安全距离时覆盖侧向区域、障碍物附近和窄通道入口。本文关注第三类平台主要基于两点原因：一方面，摆臂能够主动调整抹盘相对车体的位置，使机器人更灵活地覆盖墙边、柱边、孔洞附近和窄通道等复杂区域；另一方面，在车体移动速度相同且摆扫保持连续的条件下，摆臂形成的等效覆盖宽度可以大于抹盘直径，从而提高单位时间内的覆盖面积和整体作业效率 [6,8,20]。这两项优势均来自车体移动与摆臂摆扫的协同，因而不能用传统的固定宽度条带模型简单描述。



(a) Underbody or center-mounted disk (b) Front-mounted disk (c) Swing-arm-mounted disk

图 2. 三类抹盘与车体相对位置关系示意图。 (a) 下置或中心抹盘；(b) 前置抹盘；(c) 摆臂末端抹盘。箭头表示车体行驶方向。

在上述三类构型中，摆臂式机器人通过将抹盘安装在可转动的长臂末端扩展了平台的工作空间。相较于工具固定在车体下方或前方的构型，摆臂能够在车体保持安全距离时覆盖侧向区域，并通过改变摆角形成多种车体—工具相对姿态。这种运动冗余有利于覆盖墙边、柱边和窄通道入口，也可能减少车体在湿混凝土上的行驶与急转弯。但额外的摆臂运动也使机器人状态更加复杂：x_c 和 y_c 表示车体中心在地面坐标系中的横向与纵向位置，θ 表示车体航向角，ϕ 表示摆臂相对车体的转角，四者共同决定车体、摆臂和抹盘在施工平面中的位置与姿态。因而，车体能够通过某一区域并不代表抹盘一定能够到达目标地面，抹盘在某一姿态下可达也不代表车体、摆臂和抹盘整体均不会与障碍物碰撞；规划必须同时检查三部分的几何范围，并在连续运动中协调车体与摆臂状态 [6]。这说明抹平机器人的能力提升不仅取决于抹盘安装方式，也取决于控制系统能否组织和执行相应的协同运动，由此引出其控制方式由人工操作向遥控和自主控制的发展。

混凝土抹平设备的发展可以从抹盘—车身关系和控制方式两条主线理解。最初的手扶式和骑乘式抹光机实现了抹平作业的机械化，但仍由工人随设备移动或乘坐操纵，抹盘位于车体前方或下方并与车身保持固定关系，因此设备的行驶轨迹基本决定了抹盘的作业轨迹 [5]。随后出现的遥控机器人将操作者从设备上转移到作业区外。Kobayashi 等人把前、后抹平机构固定在轻量化移动底盘上，通过无线遥控和示教复现完成从木抹到金属抹的多道工序；该系统减轻了工人的体力负担，但抹平机构仍随车体整体运动，覆盖效果也继续受到操作经验、地面摩擦和转向方式影响 [4]。

在此基础上，研究重点进一步从遥控操作转向规则区域内的自主行驶。Hwangbo 等人以骑乘式双转子抹光机为基础，保留原有的固定抹平机构，仅将转向、叶片倾角和加速等操纵部件改为电动执行，并增加激光定位、反射标志和基于施工图的任务规划器，使设备能够按照预设模式或规划路线自主作业 [5]。这一步提升了控制自主性，却没有改变抹盘与车身固定耦合的构型。近期的摆臂式机器人则进一步改变了这种几何关系：履带车体负责移动，圆形抹盘安装在可主动转动的摆臂末端，抹盘可以相对车体独立改变位置，从而使车体通行路线与工具作业轨迹部分解耦，并扩展障碍物附近的可作业范围 [6]。因此，混凝土抹平机器人的演变不仅表现为由人工操纵、无线遥控到局部自主，也表现为抹盘由相对车身固定逐步发展为可主动调整；后者提高了复杂环境中的覆盖灵活性和效率，同时也提出了车体—摆臂协同规划的新问题。

综合前述抹盘—车身关系和控制方式两方面的发展，SatAOI 所面向的摆臂机器人是现有研究中最接近本文目标的一类平台。构型上，它保留了摆臂末端抹盘相对车体主动运动的能力，能够利用多种车体—摆臂姿态处理墙体、立柱、孔洞和狭窄通道附近的作业区域；控制与规划层面，SatAOI 不再依赖操作者逐点判断，而是从障碍栅格出发，显式建立车体、摆臂和抹盘的几何模型与碰撞规则，并通过全局搜索自动识别机器人可进入、抹盘可作业且彼此连通的区域 [6]。因此，该方法同时体现了摆臂构型的空间灵活性和基于环境模型进行自主决策的能力，为复杂施工场景中的自动抹平提供了比固定工具或单纯遥控平台更完整的基础。

但 SatAOI 的输出仍是可作业区域，而不是覆盖这些区域的完整运动路线。它回答了机器人“在哪里可以作业”，尚未进一步确定各区域应以何种顺序访问、车体如何在区域之间转场，以及每个区域内车体与摆臂应如何协同运动。因此，从 AOI 界定到可执行 CPP 之间仍缺少区域分解、全局访问、局部覆盖和速度协调等关键环节，这也构成本文进一步研究的直接起点。

2.2 覆盖路径规划方法

现有 CPP 方法可以从“地图表达能力”和“机器人行为建模精度”两个维度进行比较。地图表达能力关注规划器能否准确表示不规则边界、多障碍、孔洞和狭窄连接，并据此建立覆盖区域之间的邻接关系和可行转场；机器人行为建模精度则关注规划器能否描述机器人及其工具的实际尺寸、相对姿态、运动方式和碰撞约束，而不是仅以点、圆盘或固定宽度条带代替真实作业过程。沿这两个维度，可以把相关方法理解为四个能力象限：第一类是面向规则空间和简化机器人模型的理想化覆盖方法，主要验证基本覆盖机制；第二类是能够表达复杂地图、但仍采用固定工具足迹的地图增强型方法；第三类是能够描述车辆或机械臂运动约束、但主要服务于规则或局部作业空间的平台约束型方法；第四类则同时保留复杂环境结构和机器人真实作业行为，可称为环境—平台耦合型覆盖方法。

摆臂式抹平 CPP 必须具备第四类方法的两方面能力。从地图表达看，墙体、立柱、预留孔洞和狭窄通道会把待抹平地面分割为形状不规则且连接关系复杂的多个区域，规划器必须准确表示这些区域并组织连续访问；从机器人行为建模看，抹盘位置由车体运动和主动摆臂共同决定，其覆盖范围与碰撞状态会随车体朝向和摆臂角度持续变化，不能用固定足迹近似。只有将复杂施工地图与车体—摆臂—抹盘的协同行为放在同一规划模型中，才能生成完整、连续且可执行的覆盖路线。

第一类方法以经典覆盖算法为代表，能够清楚表达覆盖思想，但通常只在较理想的地图和简化机器人模型下闭合问题。代表性方法包括 Boustrophedon Cellular Decomposition（BCD）和 Spanning Tree Coverage（STC）。BCD 根据扫描线连通关系变化切分区域，并在单元内生成 Boustrophedon 式往复扫掠 [9]；STC 在自由栅格图上构造生成树，并沿树边界形成系统遍历 [10]。二者分别说明了细胞分解和图遍历在 CPP 中的基本作用，但覆盖原语通常仍是点机器人、圆盘机器人或固定宽度工具。若直接用于摆臂抹平任务，这类方法无法判断车体、摆臂和抹盘之间的相对姿态，也无法描述摆角变化对瞬时覆盖足迹和碰撞风险的影响。

第二类方法具有较强的复杂地图表达能力，并已形成可复现的开源工程框架，但机器人和工具仍多被建模为固定足迹。代表性方法包括 ETH Zurich 的 `polygon_coverage_planning`、面向农业车辆的 Fields2Cover，以及面向 ROS 占据栅格的 Nobleo Full Coverage Path Planner。

`polygon_coverage_planning` 面向带孔一般多边形，采用 BCD 或梯形分解生成单元，为每个单元构造多个扫掠候选，并通过 Equality Generalized Traveling Salesman Problem 和可见图完成全局选择与避障转场 [11,12]。Fields2Cover 支持非凸场地、障碍物、地头、作业条带、路线排序以及 Dubins 或 Reeds–Shepp 型曲率受限连接 [13,14]。Nobleo Full Coverage Path Planner 在 ROS 占据栅格上实现 Backtracking Spiral Algorithm/Spiral-STC 类覆盖，并可分别配置机器人半径和工具半径 [15]。这些框架说明复杂边界、障碍和工程接口已经可以被系统处理；但其工具宽度、机具宽度或工具圆相对车体基本固定，不能表达摆臂角 ϕ 改变时抹盘位置连续变化所形成的时变扫掠。

第三类方法更重视机器人运动约束、可达性和碰撞关系，但地图任务通常不是复杂二维地面完整覆盖。代表性方法包括 Fields2Cover 中的非完整车辆连接，以及面向喷雾消毒等任务的移动机械臂表面覆盖方法。Fields2Cover 已经考虑最小转弯半径和车辆运动学 [13,14]，但它服务于固定机具宽度下的农业条带作业；移动机械臂表面覆盖研究能够显式处理底盘、机械臂、末端工具、可达性和遮挡，例如面向喷雾消毒的区域覆盖方法可从三维表面生成末端执行器轨迹，并联合选择移动底盘位置和机械臂运动 [17]。这类工作对“机器人如何执行”建模更细，却通常面向规则场地、农田条带或三维物体表面，而不是在已知二维施工地图中同时完成障碍处理、区域分解、全局遍历和连续地面覆盖评价。

综合上述三类方法可以看到，现有研究在复杂地图表达和机器人行为建模两个方向上均已取得进展，但二者尚未在摆臂式地面覆盖任务中形成统一的完整方法。具有较强地图表达能力的 CPP 框架通常仍采用固定工具足迹，无法描述抹盘随摆臂转动产生的动态覆盖范围；能够精细处理车辆运动学、机械臂可达性和部件碰撞的方法，则多面向规则场地、局部作业或三维表面任务，缺少对复杂二维施工地图的完整分区和连续遍历。SatAOI 虽然同时考虑了施工障碍地图以及车体、摆臂和抹盘的几何关系，但其结果止于可作业区域界定，尚不生成区域访问顺序、转场路线和区域内协同覆盖轨迹 [6]。因此，当前的核心研究缺口是：仍缺少一种能够兼顾复杂地图环境处理与精细化机器人行为建模，并从施工地图直接生成完整、连续、可执行覆盖路线的摆臂式抹平机器人 CPP 方法。

表 1 按上述两个维度重新比较代表性方法。这里的“局限”专指将方法直接用于“移动车体 + 主动摆臂 + 圆形抹盘”任务时需要解决的问题，而不是对相关算法或软件总体性能的评价。

表 1. 代表性覆盖路径规划方法及其对摆臂抹平任务的适用性

方法	地图表达能力	机器人行为建模精度	覆盖及全局路线机制
BCD [9]	弱	弱	单元内平行往复扫掠
STC [10]	中	弱	沿栅格生成树系统遍
`polygon_coverage_planning` [11,12]	强	弱	多扫掠候选 + Equal
Fields2Cover [13,14]	强	中	固定宽度条带、路线
Nobleo FCPP [15]	强	中	BSA/Spiral-STC 式
移动机械臂表面覆盖 [17]	弱	强	末端轨迹与底盘停靠
SatAOI [6]	强	强	全局搜索与可作业区
本文方法	强	强	矩形分区、邻接修复

2.3 小结与研究缺口

上述比较表明，现有研究已经分别解决了复杂地图分解、固定足迹工具的完整覆盖、非完整车辆的转弯连接、移动机械臂的末端可达，以及摆臂抹平机器人的 AOI（Area of Interest）界定等问题 [6,9–17]。但这些能力目前仍分散在不同的任务模型和应用场景中：复杂地图 CPP 通常采用固定工具足迹，精细机器人模型多用于局部或规则空间作业，而 SatAOI 的结果则止于可作业区域。若将目标限定为“在已知复杂二维施工地图中生成摆臂式抹平机器人的完整可执行覆盖路线”，现有研究仍存在以下三个相互关联但层次不同的缺口。

第一是主动摆臂行为缺少适用于 CPP 的完整建模。传统 CPP 通常假设工具相对车体固定，因而车体路线一旦确定，工具位置和覆盖范围也随之确定；摆臂式机器人则不同，同一车体位置和航向可以对应多种摆臂姿态，并产生不同的抹盘位置、扫掠范围和整体碰撞状态。若仅用摆臂最大工作半径或一个扩大后的固定宽度近似这种行为，就会把某一姿态下的几何可达误认为沿连续运动始终可覆盖，也无法判断车体、摆臂和抹盘在运动过程中的联合碰撞。SatAOI 已经建立三者的几何与碰撞关系，但主要用于可作业位置判定，尚未将该模型转化为连续覆盖运动 [6]。对应地，本文在轨迹生成与覆盖评价中显式保留车体运动、摆臂转动和圆形抹盘扫掠之间的关系，使机器人行为模型直接参与覆盖路线的生成与验证。

第二是复杂施工地图与局部摆扫运动之间缺少完整规划链条。现有复杂地图 CPP 框架能够处理带孔多边形、非凸边界或占据栅格，并生成分区和全局访问路线，但其局部覆盖动作通常建立在固定工具足迹之上 [11–15]；移动机械臂研究能够精细规划底盘与末端工具的局部运动，却通常不负责复杂二维地面的完整分区和连续遍历 [17]；SatAOI 虽能识别摆臂机器人可作业区域及其连通性，也没有继续生成区域访问顺序、区域间转场和区域内协同覆盖轨迹 [6]。因此，现有方法尚未把施工地图中的区域结构和连接关系逐级转化为摆臂机器人可连续执行的全局—局部运动。对应地，本文将复杂地面表示、区域连通、全局访问和区域内车体—摆臂协同覆盖组织为同一分层流程，使地图层决策最终落实为连续作业路线。

第三是几何路径与实际覆盖效果之间缺少时间化联系。对于固定工具，规划器通常可以根据工具宽度和扫线间距估计覆盖结果；对于主动摆臂，同一条几何路线在不同车速和摆臂角速度下会形成不同密度的末端扫掠，因而可能对应不同的漏覆盖程度和任务时长。只输出无时间参数的车体中心线或离散位姿，无法判断抹盘在连续执行中是否留下覆盖空隙，也无法比较覆盖完整性与施工时间之间的关系。对应地，本文把车体速度、摆臂速度、作业状态和转场时间写入轨迹，并根据抹盘沿连续运动段形成的实际扫掠区域计算覆盖率、执行时长和单位覆盖面积耗时，从而把几何规划结果与执行效果统一起来。

综上，本文聚焦的核心研究缺口是：在已知且含密集障碍的二维施工环境中，尚缺少一种能够同时连接主动摆臂行为建模、复杂地图下的全局—局部覆盖规划，以及时间化执行与连续扫掠评价的端到端 CPP 方法。本文工作的目标是补全从施工地图和摆臂机器人模型到完整、连续、可执行覆盖轨迹之间的规划链条，并使最终覆盖质量能够由抹盘的实际运动结果进行评价。

3. Algorithms

本文研究已知且静态的二维障碍环境中，摆臂式抹平机器人从作业地图到完整覆盖轨迹的规划问题。该问题的关键在于，施工地面会被墙体、立柱和孔洞等结构分割成形状与连接关系复杂的自由空间，而抹盘的位置及其覆盖足迹又由车体位姿与摆臂角度共同决定。因此，规划器不仅需要组织复杂自由空间的全局访问，还需要将每个区域的覆盖任务转化为车体与摆臂可协同执行的连续运动。本文的目标是在满足避障、机器人几何及运动约束的前提下，提高目标地面的有效覆盖率，并降低轨迹执行时长与规划运行时长。矩形数量、重复面积和矩形间转场次数因而仅作为服务于这些最终目标的中间指标，并进一步转化为各层多项式时间启发式中的代理代价。

为此，本文构建一个“区域表达—图上访问—局部执行—覆盖评价”的分层覆盖路径规划框架。给定经坐标标定的二值作业地图及其分辨率、机器人初始状态、车体—摆臂—抹盘的几何与运动参数，以及规划参数，算法首先对地图进行保守栅格化，并用一组适合局部往复作业的矩形单元表示自由空间；随后构建矩形邻接图，通过插入桥接矩形补全其连通性，并在连通图上生成兼顾覆盖与转场代价的矩形访问序列；然后将矩形的首次访问展开为车体前进与摆臂往复摆扫协同的局部覆盖运动，将重复访问展开为借道转场运动。最终，各段局部运动被连接为一条带作业状态和时间信息的车体—摆臂轨迹，并根据圆形抹盘沿连续运动段形成的实际扫掠区域计算覆盖结果。

3.1 Problem Formulation and Notation

3.1.1 从真实施工场景到规划输入

本文不假定施工现场已经提供可直接用于规划的结构化地图，而是针对每个实际场景，从 CAD/BIM 模型、现场测量数据或定位建图结果中提取规划所需的地面信息。对于一个待抹平楼层，首先选定与作业地面重合的世界坐标平面 $\mathcal{F}_W$，并在该平面上确定本次任务的作业边界。随后，将墙体、立柱、设备基础、预埋件、预留孔洞以及作业边界之外的区域统一标记为不可用区域，将边界内允许抹盘作业的剩余地面定义为目标作业区域。若需考虑定位误差、地图误差或额外安全距离，则在栅格化前将不可用区域的轮廓按裕量 δ_{map} 向外膨胀。最后，将分类后的平面区域栅格化并进行坐标标定，得到与当前施工场景对应、具有明确物理尺度的二值作业地图；该地图才是后续覆盖路径规划的直接地图输入。

将上述平面作业模型进一步栅格化，是为了把 CAD/BIM、现场测量和定位建图等来源不同的几何信息统一为固定分辨率的空间单元，从而为后续的矩形生成、邻接判定、碰撞检查和覆盖率计算提供一致的计算基准。本文以 s_p m/pixel 的分辨率将平面区域转换为二值作业地图 M：白色像素表示无障碍且需要纳入本次覆盖任务的目标作业区域，黑色像素表示墙体、立柱、孔洞等障碍物、作业边界之外的区域以及因安全裕量而排除的区域。在规划结果和覆盖评价图中，蓝色像素表示目标作业区域中已被抹盘扫掠覆盖的部分；蓝色是叠加在 M 上的覆盖状态，而不是输入二值地图中的第三类像素。图像坐标与世界坐标之间通过刚体变换 T_{WM} 进行标定，使每个像素单元都能对应到以米为单位的实际地面位置。

从平面几何模型到二值地图的转换遵循统一标记和保守离散的原则：不论原始边界的形状如何，所有可作业地面和不可用区域都先投影到同一平面，再按统一分辨率分类为自由栅格与

占据栅格；对位于障碍边界或存在归属不确定性的栅格，则优先按不可用区域处理，以避免将障碍空间误判为可作业地面。例如，直线墙体和矩形设备基础可直接按几何边界映射为连续的黑色栅格；圆形立柱、弧形边界和预留孔洞则以当前分辨率下的阶梯状栅格边界近似，并可结合安全裕量扩大其占据范围；对于边界不规则或障碍物密集的区域，则保留其在占据图上的整体形状和连接关系，由后续算法统一完成矩形候选生成、补洞和连通性修复。因此，该转换的核心不是为每种几何形状设计独立的分解规则，而是将不同施工场景统一为同一种可计算的地图表达，其几何近似精度由地图分辨率和安全裕量共同控制。

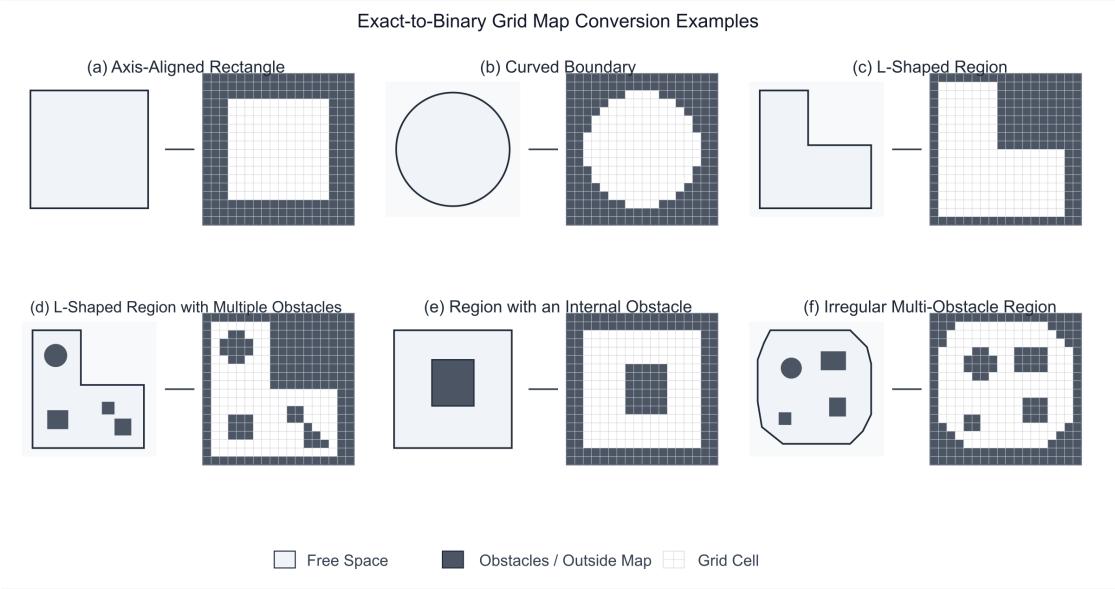


图 3. 精确几何分解到本文二值栅格输入的多场景转换示意图。左列表示从 CAD/BIM、测绘或建图结果中抽象得到的精确二维作业区域及其矩形子区域；右列表示进入本文算法前的二值栅格地图 M。白色为自由/待覆盖区域，黑色为障碍、孔洞或作业边界外区域，虚线矩形表示可作为后续矩形候选分区基础的近似单元。该图展示了矩形房间、圆形或弧形边界、L 型区域、T 型或走廊连接、带柱/孔洞区域以及不规则密集障碍区域等常见转换情形。

完成地图抽象后，还需从设备图纸、标定实验和控制器限幅中给出机器人模型与初始状态。本文将一次规划任务的场景输入拆分为地图输入和机器人输入：

$$\mathcal{I} = \langle \mathcal{I}_{\text{map}}, \mathcal{I}_{\text{robot}} \rangle ,$$

其中

$$\mathcal{I}_{\text{map}} = \langle M, s_p, T_{WM} \rangle$$

是地图部分。M 为由 CAD/BIM、测绘或建图结果生成的 $H_p \times W_p$ 二值作业图；s_p 为像素物理尺寸，用于将像素距离和面积转换为米和平方米；T_{WM} 为地图坐标系到世界坐标系的平面刚体变换，用于把地图中的规划结果转换为机器人可执行的现场坐标。

机器人部分写为

$$\mathcal{I}_{\text{robot}} = \langle q_0, \Theta_R \rangle .$$

q_0 是由现场定位系统和摆臂编码器获得的初始车体位置、航向和摆臂角。Θ_R 汇集机器人的几何与运动参数，包括车体长度 l_c、车体宽度 w_c、摆臂连杆的碰撞半径 r_a、抹盘半径 r_d（直径为 $2r_d$）、摆臂长度 L、摆臂枢轴到车体中心的距离 d_p、摆臂角度范围，以及车体最大线速度、车体最大角速度和摆臂最大角速度。这些参数共同决定机器人占用空间、抹盘覆盖足迹和轨迹的运动可执行性。

除上述两部分场景输入外，算法还使用规划配置 Ψ_P，包括规划栅格大小 g、最小矩形边长、候选选择参数 α 和 β、候选截断数、扫描与连通策略以及随机种子。Ψ_P 用于控制分区与搜索行为，但不属于由真实场景抽象得到的地图或机器人模型。

该两部分 schema 建立了从现实场景到本文算法输入的最小接口，也限定了本文的问题范围。规划开始前，地图、目标区域和静态障碍均被认为已知，地面被视为平面，且 T_{WM} 在一次任务中保持有效。人员、车辆和临时材料等动态障碍需要由独立的在线感知、局部避障或重规划模块处理，不属于本文算法的输入。进一步地，当前二值地图不单独区分“可通行但不需要抹平”的区域；如需表达此类区域，应将 M 扩展为至少包含障碍、作业区和仅转场区的多标签地图。

3.1.2 规划模型与符号

设输入地图为

$$M \in \{0, 255\}^{H_p \times W_p},$$

其中 $M_{uv} = 0$ 表示障碍物像素，$M_{uv} = 255$ 表示自由像素。像素物理尺寸为 s_p，自由像素集合记为

$$\mathcal{P}_F = \{(u, v) \mid M_{uv} = 255\}.$$

下文中的位置与距离均通过 T_{WM} 转换到以米为单位的世界坐标系；为简化符号，后续公式不再显式写出该变换。

机器人状态定义为

$$q(t) = \big(x_c(t), y_c(t), \theta(t), \phi(t)\big),$$

并令状态空间为 $\mathcal{Q} = \mathbb{R}^2 \times S^1 \times [\phi_{\min}, \phi_{\max}]$。

其中 (x_c, y_c) 为车体中心，θ 为车体航向角，ϕ 为摆臂相对车体的角度。令 $\mathbf{p}_c = (x_c, y_c)$，$\mathbf{e}(\gamma) = (\cos\gamma, \sin\gamma)$，摆臂长度为 L，车体中心到摆臂枢轴的距离为 d_p，则圆形抹盘中心可写为

$$\mathbf{p}_d(q) = \mathbf{p}_c - d_p \mathbf{e}(\theta) + L\mathbf{e}(\theta + \pi + \phi). \qquad (1)$$

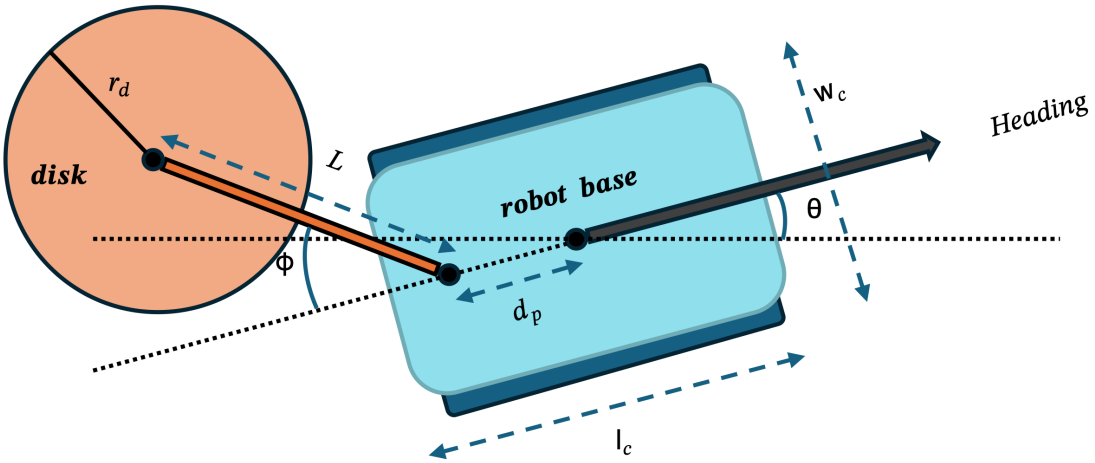


图 4. 车体—摆臂—抹盘的几何关系与运动参数示意图。图中给出车体中心、航向角 θ、摆臂相对角 ϕ、抹盘半径 r_d、摆臂长度 L、车体中心至摆臂枢轴的距离 d_p 以及车体长度和宽度 l_c, w_c。这些量共同确定式 (1) 中抹盘中心的位置和机器人占用几何。

若抹盘半径为 r_d，则单个位姿下的瞬时作业区域为

$$\mathcal{D}(q) = \{\mathbf{z} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\mathbf{z} - \mathbf{p}_d(q)\|_2 \le r_d\}. \qquad (2)$$

一条连续轨迹 $q : [0, T] \to \mathcal{Q}$ 的扫掠区域为

$$\mathcal{C}(q) = \bigcup_{t \in [0,T]} \mathcal{D}(q(t)). \qquad (3)$$

为区分“抹盘可达”与“整体机器人可行”，令 $\mathcal{O}_M$ 表示黑色像素在世界坐标中对应的不可用区域，$\mathcal{B}(q)$ 表示按 $l_c \times w_c$ 构造的车体旋转矩形，$\mathcal{A}(q)$ 表示以 r_a 为半径的摆臂连杆胶囊体。状态 q 只有在

$$\big(\mathcal{B}(q) \cup \mathcal{A}(q) \cup \mathcal{D}(q)\big) \cap \mathcal{O}_M = \varnothing \qquad (3a)$$

时才记为几何可行，所有可行状态构成 $\mathcal{Q}_F \subseteq \mathcal{Q}$。对一条运动段 $q_s : [0, T_s] \to \mathcal{Q}$，本文要求 $q_s(t) \in \mathcal{Q}_F$ 对所有 $t \in [0, T_s]$ 成立，并满足

$$|v(t)| \le v_{\max}, \qquad |\dot{\theta}(t)| \le \omega_{\max}, \qquad |\dot{\phi}(t)| \le \omega_{a,\max}. \qquad (3b)$$

实现中对直线、原地转向和摆臂调整等运动原语进行自适应细分，并在每个细分区间上检查式 (3a)。因此，后续的矩形邻接和入口位姿都只是候选，只有对应转场运动通过该检查后才被纳入最终规划图。

本文的总体目标可以概括为在满足地图障碍、机器人几何和速度约束的条件下，提高自由区域的有效覆盖率，同时降低执行时长和规划运行时长：

$$\max \rho_{\text{work}}(q), \qquad \min T_{\text{exec}}(q), \qquad \min T_{\text{plan}}. \tag{4}$$

其中 ρ_{work} 由有效作业运动产生的抹盘扫掠计算。式 (4) 不是本文直接求解的单一联合优化问题，而是作为整个分层算法的设计目标。实际算法把该目标拆分为矩形分解、连通性补全、图遍历排序和局部覆盖四个子问题，并在每个子问题中使用与最终指标相关的代理代价。上述几何关系也限定了本文与固定宽度覆盖模型的差异：覆盖足迹由圆形抹盘半径 r_d 以及沿轨迹变化的 $\mathbf{p}_d(q)$ 共同决定，后续矩形分解、局部作业带宽度和速度耦合均基于这一车体—摆臂—抹盘模型建立。

3.2 Overall Planning Pipeline

上一节定义了规划输入、机器人状态和评价目标，本节进一步说明各模块之间的数据依赖。如图 5 所示，算法主体由四个相互衔接的模块组成：前两个模块把像素层的自由区域转换为矩形及其可转移关系，后两个模块把矩形层的访问决策展开为运动层的车体—摆臂轨迹。图中编号主要表示中间结果的传递关系，而不是把各模块割裂为彼此独立的串行步骤。



图 5. 覆盖路径规划框架及其主要数据流。左侧为作业地图、坐标标定、机器人模型、初始状态和规划参数；中部四个模块依次产生初始矩形集合 $\mathcal{R}_1$、最终矩形集合 $\mathcal{R}$ 与邻接图 G、带入口和出口约束的局部运动原语及其时间代价，以及访问序列 Π 和完整轨迹 $q(t)$；右侧由连续抹盘扫掠计算覆盖率、执行时长和规划运行时长。

矩形分解模块首先在保守规划栅格上生成候选矩形，并以新增覆盖、矩形数量和重复面积为依据选择适合作业的单元，得到初始集合 $\mathcal{R}_1$。连通性补全模块据此生成几何邻接候选，通过车体—摆臂转场检查筛除不可执行的关系，并在必要时插入桥接矩形，最终得到矩形集合 $\mathcal{R}$ 和可

行邻接图 G。因此，图中的边不仅表示两个矩形在几何上接触，还表示二者之间至少存在一条满足式 (3a) 和式 (3b) 的局部转场。

单矩形建模模块为每个矩形建立两类原语：首次访问采用覆盖原语，重复访问采用借道原语。原语的具体时间取决于入口和出口位姿，分别记为 $T_{\mathrm{cover}}(R; q^{\mathrm{in}}, q^{\mathrm{out}})$ 和 $T_{\mathrm{transit}}(R; q^{\mathrm{in}}, q^{\mathrm{out}})$。这些代价连同图边上的转场代价共同参与全局路线搜索；访问序列 Π 确定后，同一组原语又按首次访问或重复访问状态被实例化并连接为完整轨迹。由此，局部运动模型既服务于访问排序，也服务于最终轨迹生成。

全局模块从初始状态 q_0 出发，在 G 上生成允许重复借道的访问序列，并把相邻原语的端点连接起来，得到带时间和作业状态标记的连续轨迹 $q(t)$。评价模块随后由 $q(t)$ 恢复抹盘中心轨迹，计算有效作业扫掠 ρ_{work}、全轨迹扫掠 ρ_{traj} 和执行时长 T_{exec}；从输入处理到评价完成的算法用时记为 T_{plan}。后续各节依次说明图 5 中四个模块以及最终连续扫掠评价的实现。

3.3 Conservative Rasterization and Rectangular Decomposition

矩形分解模块首先把像素地图转换为较粗的规划栅格。设规划栅格边长为 g 个像素。第 (i, j) 个规划栅格对应的像素块记为 Ω_{ij}。本文采用保守栅格化规则：

$$B_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } M_{uv} = 255,\ \forall (u, v) \in \Omega_{ij}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{5}$$

其中 $B_{ij} = 1$ 表示该规划栅格可用于生成矩形，$B_{ij} = 0$ 表示该栅格包含或接触障碍。该规则会牺牲一部分靠近障碍物的自由面积，但可以保证后续矩形候选不会穿过已知障碍。

在规划栅格 B 上，算法分别沿行和列扫描自由栅格的最大连续区间，并在保持内部栅格全部可用的条件下向相邻扫描线扩展，形成轴对齐矩形候选。一个候选矩形 R 表示为

$$R = [x_1, x_2] \times [y_1, y_2], \tag{6}$$

并满足 R 内所有规划栅格均为自由栅格。宽或高小于给定最小边长的候选被删除；其余候选首先按面积降序排列，面积相同时依次按左上角行、列坐标和右下角行、列坐标升序排列，并在每个扫描方向仅保留前 $C_{\max}$ 个候选。该确定性截断抑制候选数量随地图尺寸快速增长，同时使相同输入和参数得到相同候选集合。

候选选择被视为一个带惩罚的最大覆盖问题。令 $\mathcal{U}(R)$ 表示矩形 R 覆盖的规划栅格集合，$\mathcal{A}$ 表示当前已经由所选矩形覆盖的栅格集合。选择候选 R 的边际收益定义为

$$\Delta(R \mid \mathcal{A}) = |\mathcal{U}(R) \setminus \mathcal{A}| - \alpha - \beta |\mathcal{U}(R) \cap \mathcal{A}|. \tag{7}$$

式中各集合的基数均按规划栅格数计，因此 α 的单位为栅格，β 为无量纲权重。第一项奖励新增覆盖，后两项分别惩罚矩形数量和重复区域。算法先在行向候选池中反复选择正边际收益最大的候选；若收益相同，沿用上述确定性排序。随后以当前覆盖集合 $\mathcal{A}$ 为基准处理列向候选，使列向矩形主要补充行扫描难以表达的纵向结构。两阶段贪婪选择完成后得到初始选择集合。

候选截断或惩罚项可能留下少量未覆盖自由栅格，因此算法再执行确定性补洞。每轮按行优先顺序选择第一个未覆盖自由栅格作为种子，枚举包含该种子且不含障碍的轴对齐最大扩展矩形，选择面积最大的矩形；若仍有并列，则按宽度、左上角坐标的顺序确定。所选矩形加入集合并更新 $\mathcal{A}$，直至所有可用规划栅格都被至少一个矩形覆盖。补洞完成、尚未执行连通修复的矩形集合记为 $\mathcal{R}_1$。最小边长、$C_{\max}$、α、β 和扫描方向均包含在规划参数 Ψ_P 中。

3.4 Connectivity Completion and Final Segmentation Algorithm

仅保证矩形覆盖自由栅格并不能保证机器人能够在矩形之间连续移动。为此，本文在 $\mathcal{R}_1$ 上构建无向图

$$G = (V, E), \qquad (8)$$

其中节点 $v_i \in V$ 对应矩形 R_i。共享边界、接触或重叠只用于产生几何邻接候选。对每个候选对 (R_i, R_j)，算法在相交区域或最近边界上生成有限组交接位姿，并尝试由第一个矩形的出口状态连接到第二个矩形的入口状态；只有至少一条转场原语满足式 (3a) 和式 (3b) 时，才将边 (v_i, v_j) 加入 E。边同时保存所有可行交接方案中的最小时间代理 c_{ij}。因此，G 描述的是机器人可执行的转移关系，而不是单纯的矩形接触关系。

若 G 含多个连通分量，算法从未选中的候选中寻找桥接矩形。候选 R_b 加入后，若它能分别与至少两个原属不同分量的矩形形成可行边，则记为桥接候选。算法优先选择新增面积与可行转场代价较小的矩形：

$$R_b^\star = \arg\min_{R_b \in \mathcal{B}} \left(|\mathcal{U}(R_b) \setminus \mathcal{A}| + \lambda_b \sum c_{ib} \right), \qquad (9)$$

其中 $\mathcal{B}$ 为当前桥接候选集合，求和项仅包含用于连接分量的可行边，λ_b 为时间代价权重。每次加入 $R_b^\star$ 后重新计算相关边与连通分量，直至 G 连通。若 $\mathcal{B}$ 为空而 G 仍不连通，则当前地图与参数下不存在由该候选集支持的单条连续覆盖轨迹，算法明确返回连通性失败，不再进入全局路线规划。

矩形分解和连通性补全的完整过程如下。

```
Algorithm 1: Rectangle segmentation with connectivity completion

Input : conservative grid B, planning parameters ΨP, robot model θR

Output: rectangle set R, feasible adjacency graph G, status connected


1 Generate and deterministically truncate row-wise and column-wise
    candidates
```

```
2 Select positive-gain row candidates using Eq. (7), then process column
    candidates

3 Fill residual free cells by seeded maximal-rectangle expansion; obtain R1

4 Generate geometric neighbor pairs and retain only collision-free
    transition edges

5 While G is disconnected and a feasible bridge exists:

6 select the bridge using Eq. (9), add it, and update G

7 If G is disconnected, return failure; otherwise return R, G, connected=
    true
```

算法 1 汇总了从保守栅格到最终图结构的完整过程。式 (7) 中的重叠惩罚抑制同一候选池内的冗余矩形，补洞保证自由规划栅格得到表达，桥接步骤则只在现有集合无法形成连通可行图时增加矩形。这里的“连通”始终指通过完整机器人转场检查后的图连通，而非自由栅格或矩形几何并集在拓扑上的连通。

设规划栅格大小为 $H \times W$，截断后的候选数为 C，最终矩形数为 n。候选生成的最坏复杂度为 $O(HW(H+W))$；贪婪选择在朴素集合实现下约为 $O(CnA)$，其中 A 为候选平均栅格面积。邻接候选枚举为 $O(n^2)$，每条边还需有限次局部运动检查。最小边长、候选截断和确定性排序共同限制实际规模；由于后续图搜索和局部原语实例化均随 n 增长，分解阶段控制矩形数量会直接影响 T_{plan}。

3.5 Single-Rectangle Coverage Primitive

矩形覆盖模块是本文方法的局部运动原语。给定矩形 R、可行入口位姿 q^{in}、可行出口位姿 q^{out} 及机器人参数，该模块生成一段连续运动。若 R 在全局序列中首次出现，则执行图 6 所示的往复覆盖；若 R 已被覆盖，则只生成入口至出口的借道运动。两类原语均保留完整状态、持续时间和作业标记。

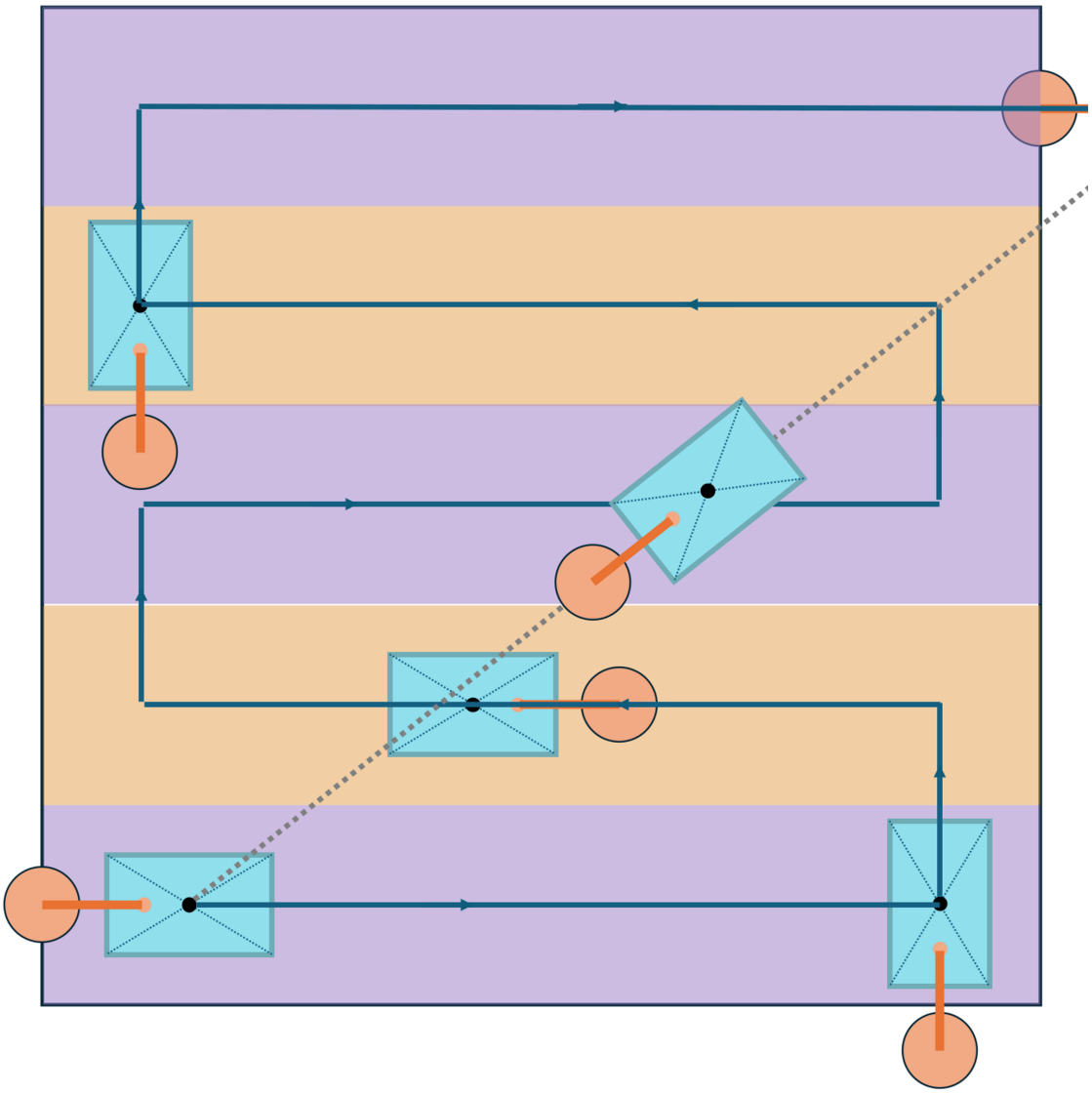


图 6. 单矩形覆盖原语。抹盘入口和出口由相邻矩形或初始状态确定；局部规划器在两个扫掠方向及可行起始角点之间比较时间代理，并以车体前进和摆臂往复运动完成矩形内部覆盖。

3.5.1 Entry and Exit Points

入口和出口候选由矩形在访问序列中的前驱和后继共同确定。若 R_i 后续转移到 R_j，算法在二者的共享区域或相向边界上均匀生成有限组抹盘交接点；首个矩形的入口还需由初始状态 q_0 可达，末个矩形的出口则从其剩余可行边界候选中选择。每个候选都同时包含抹盘中心、车体航向和摆臂参考角，而不是仅包含一个边界点。

对位于矩形左、右、下、上边界的抹盘候选点，名义航向分别取 $\pi, 0, 3\pi/2, \pi/2$，使收回姿态下的车体位于相应边界外侧。该规则只产生名义候选；在障碍密集或边界狭窄处，外置车体仍可能越出可用区域，因此不能直接视为有效入口。

给定边界位姿 $(\mathbf{p}_d, \theta)$ 作为抹盘中心的入口或出口状态，机器人车体中心由抹盘中心反推。若摆臂处于收回参考角，则车体中心满足

$$\mathbf{p}_c = \mathbf{p}_d + (d_p + L)\mathbf{e}(\theta). \qquad (10)$$

式 (10) 给出收回参考角下的名义车体中心。算法随后检查该状态及其与前一原语之间的连接是否满足式 (3a) 和式 (3b)。若检查失败，则沿同一边界依次移动交接点，并尝试相邻边界与另一航向；只有完整连接可行的候选才进入局部代价比较。若某次访问不存在可行入口—出口组合，相应的全局访问序列被判为不可实例化。

3.5.2 Starting Corner, Strip Width, and Swing Amplitude

令 ℓ_R 和 h_R 分别表示沿作业带方向和垂直作业带方向的矩形尺寸。局部规划器默认沿矩形较长轴布置作业带，以减少换道次数；同时也生成沿另一轴扫掠的方案，并在两种方向及其可行起始角点之间比较入口连接、覆盖、换道和出口连接的总时间代理。这样，h_R 始终明确表示需要由多条作业带共同跨越的横向尺寸，而 ℓ_R 表示单条作业带的行进长度。

对每个扫掠方向，算法从四个角点中筛选能够由入口姿态到达且可连接出口的起点，并根据作业带奇偶性确定覆盖终点。最终选择非作业移动与局部覆盖时间之和最小的可行组合。因此，入口、扫掠方向、起始角点、作业带奇偶性和出口共同决定单矩形原语，而非仅按欧氏距离选择最近角点。

矩形内部采用 Boustrophedon-style 的往复覆盖，但作业宽度不是固定常数，而由摆臂最大可用摆角和抹盘半径共同决定。设摆角范围为 $[\phi_{\min}, \phi_{\max}]$，为保证左右摆动对称，定义可用对称摆角

$$\phi_s = \min\{|\phi_{\min}|, |\phi_{\max}|, \pi/2\}. \qquad (11)$$

在一次完整左右摆动中，抹盘中心相对车体轨迹可覆盖的横向宽度近似为

$$w_{\max} = 2(L\sin\phi_s + r_d). \qquad (12)$$

若矩形高度为 h_R，则所需作业带数量为

$$N_s = \left\lceil \frac{h_R}{w_{\max}} \right\rceil, \qquad w_s = \frac{h_R}{N_s}. \qquad (13)$$

其中 w_s 为实际作业带宽度。为覆盖宽度为 w_s 的作业带，摆臂半幅角可取为

$$\phi_w = \begin{cases} 0, & w_s \le 2r_d, \\ \arcsin\left(\dfrac{w_s/2 - r_d}{L}\right), & w_s > 2r_d, \end{cases} \qquad (14)$$

并限制在 $[0, \phi_s]$ 内。这样，相邻作业带之间不会因为摆臂摆幅不足而产生系统性漏覆盖。

3.5.3 Coupling Between Base Speed and Arm Speed

矩形内每条作业带由车体直线前进和摆臂周期摆动共同完成。设摆臂最大角速度为 $\omega_{a,\max}$，车体最大线速度为 $v_{\max}$。摆臂从 $-\phi_w$ 摆到 $+\phi_w$ 的半周期时间为

$$T_{\text{half}} = \frac{2\phi_w}{\omega_{a,\max}}. \qquad (15)$$

为了使相邻半次摆扫在车体前进方向上保持足够重叠，车体工作速度不应只取机械最大速度。本文采用如下启发式速度上界：

当 $\phi_w = 0$ 时，令 $v_{\text{safe}} = +\infty$；当 $\phi_w > 0$ 时，取

$$v_{\text{safe}} = \frac{2r_d}{T_{\text{half}}}. \qquad (16)$$

并令实际作业速度为

$$v_{\text{work}} = \min(v_{\max}, v_{\text{safe}}). \qquad (17)$$

当摆臂速度较慢或摆幅较大时，式 (17) 会主动降低车体速度，使相邻半次摆扫对应的前进距离不超过抹盘直径。该关系是基于局部轨迹间距的保守经验规则，并非对任意连续摆臂轨迹的完备覆盖证明；局部运动生成后仍通过第 3.7 节的连续扫掠计算检查实际覆盖。该速度耦合也是后续实验分析摆臂角速度与车体速度比值的基础。

3.5.4 Time Model for First Visits and Repeated Visits

矩形第一次被访问时，总时间由进入起始角点、覆盖所有作业带、换道、转向、摆臂展开/回收以及离开矩形组成。若第 k 条作业带长度为 ℓ_k，换道段长度为 d_k，车体转角为 $\Delta\theta_m$，摆臂角度调整量为 $\Delta\phi_m$，则一次完整覆盖时间可概括为

$$\begin{aligned} T_{\text{cover}}(R; q^{\text{in}}, q^{\text{out}}) = &\sum_{k=1}^{N_s} \frac{\ell_k}{v_{\text{work}}} + \sum_k \frac{d_k}{v_{\max}} \\ &+ \sum_m \frac{|\Delta\theta_m|}{\omega_{\max}} + \sum_m \frac{|\Delta\phi_m|}{\omega_{a,\max}}. \end{aligned} \qquad (18)$$

其中 $\omega_{\max}$ 为车体最大角速度。该时间模型假设各运动原语采用分段常速，平移、原地转向和摆臂调整在代理计算中串行累计；忽略加减速过程，并允许车体在满足碰撞约束的位置原地转向。因此，式 (18) 是用于方案排序和名义执行时长估计的运动学时间代理，而不是包含驱动器动力学的最短时间解。入口、出口及起始角点会改变各项长度和角度，故将其显式写入函数参数。

若矩形在访问序列中第二次或更多次出现，该矩形已经完成作业覆盖。此时算法只生成从入口姿态到出口姿态的转场运动，记为

$$T_{\text{transit}}(R; q^{\text{in}}, q^{\text{out}}) = \sum_{k} \frac{d_k}{v_{\max}} + \sum_{m} \frac{|\Delta\theta_m|}{\omega_{\max}} + \sum_{m} \frac{|\Delta\phi_m|}{\omega_{a,\max}}. \tag{19}$$

因此，重复访问的新增作业覆盖为零，但执行时间不为零。所有直线、原地转向和摆臂调整段在计时代价之外还需通过式 (3a) 的自适应碰撞检查；失败的入口—出口组合不参与后续搜索。允许借道已覆盖矩形保证连通图可被连续遍历，而式 (19) 使过多借道在全局路线代价中受到惩罚。

3.6 Global Route Planning and Full-Trajectory Assembly

连通矩形图 G 给出了矩形间的可行转移关系，但尚未决定从机器人初始状态出发的访问顺序。令

$$\Pi = (R_{\pi_1}, R_{\pi_2}, \ldots, R_{\pi_K}) \tag{20}$$

表示矩形访问序列。序列必须满足三个条件：每个 $R \in \mathcal{R}$ 至少首次出现一次；相邻访问对应 G 中的一条边；首个矩形的某个入口位姿可由 q_0 通过无碰撞起始连接到达。同一矩形允许在 Π 中重复出现，以便经过已覆盖矩形到达尚未访问的分支。搜索前，算法对各矩形的入口候选尝试从 q_0 建立连接，并将最小可行起始代价记为 $T_{\text{start}}(q_0, R_i)$；不存在可行起始连接的矩形不能作为序列起点。

对第 k 次访问，令 q_k^{in} 和 q_k^{out} 为选定的入口、出口状态，$I_k = 1$ 表示 R_{π_k} 在序列中首次出现，否则 $I_k = 0$。候选序列的时间代理定义为

$$J(\Pi) = T_{\text{start}}(q_0, R_{\pi_1}) + \sum_{k=1}^{K} \big[I_k T_{\text{cover}}(R_{\pi_k}; q_k^{\text{in}}, q_k^{\text{out}}) + (1 - I_k) T_{\text{transit}}(R_{\pi_k}; q_k^{\text{in}}, q_k^{\text{out}}) \big] + \sum_{k=1}^{K-1} c_{\pi_k \pi_{k+1}}. \tag{21}$$

其中 c_{ij} 是第 3.4 节保存的矩形间交接代价。式 (21) 只在第一次访问矩形时计入覆盖代价，重复访问只计入借道运动；入口—出口组合与相邻边的交接状态需要一致。该目标是用于比较候选路线的时间代理，而非完整旅行商问题的精确目标。

本文并行使用两类互补的图启发式生成候选序列。第一类为多次随机化近邻搜索：从一个具有可行起始连接的矩形出发，每一步收集当前节点的未访问邻居，按 c_{ij} 与邻居剩余未访问度数的加权和升序排列，再从前 k_{rcl} 个受限候选中随机选择下一个节点。若在覆盖全部矩形前进入没有未访问邻居的节点，则放弃该次尝试。搜索次数、k_{rcl} 和随机种子属于 Ψ_P；固定这些参数即可复现实验中的候选集合。

第二类为加权最小生成树上的开放式深度优先游走。算法以 c_{ij} 为边权构造最小生成树，并对每个可行起点计算根到各节点的树上距离。根到最远节点的路径被指定为最终不回溯分支：其

余侧枝按边权升序访问并返回父节点，最后沿该分支走到末端后结束。该游走允许父节点和已覆盖矩形重复出现，因而能为连通图提供确定性的可行候选；它只作为可行性保底，不代表原图上的全局最优访问序列。

所有候选均先按式 (21) 比较，再调用第 3.5 节原语进行实例化。算法从 q_0 的起始连接开始，为首次访问生成覆盖原语，为重复访问生成借道原语，并插入相邻矩形间的交接运动。只有各段端点一致且全部通过式 (3a) 和式 (3b) 检查的候选才保留。最终选择 J 最小的有效候选，并按时间平移、首尾拼接得到

$$q : [0, T_{\text{exec}}] \to \mathcal{Q}_F. \qquad (22)$$

若所有候选均无法从 q_0 实例化为完整轨迹，则算法返回路线规划失败。全局搜索与轨迹组装过程汇总如下。

```
Algorithm 2: Global route planning and trajectory assembly

Input : rectangles R, feasible graph G, initial state q0, local primitives,
    ΨP

Output: visit sequence Π, complete trajectory q(t), or failure

1 Build feasible start connectors from q0 and reject unreachable start
   nodes

2 Generate randomized nearest-neighbor candidates from feasible start nodes

3 Build weighted MST candidates using open depth-first walks

4 For each candidate Π, select compatible entry/exit poses and evaluate Eq.
    (21)

5 Instantiate first visits as coverage and repeated visits as transit
   primitives

6 Reject Π if any connector, primitive, or endpoint continuity check fails

7 Return the valid pair (Π, q(t)) with minimum J; return failure if none
   exists
```

3.7 Work Coverage and Full-Trajectory Coverage

覆盖评价直接基于第 3.6 节得到的连续轨迹，而不依赖视频帧率。轨迹被划分为局部覆盖、转向、换道、摆臂调整、借道和矩形间交接等带持续时间的运动段。本文仅把抹盘处于作业状态

且车体沿矩形作业带前进、摆臂执行规定摆扫的运动段标记为有效作业；入口连接、换道、原地转向、摆臂展开或回收、重复借道以及矩形间交接均标记为非作业。对任意运动段 s，抹盘中心轨迹写为

$$\mathbf{p}_d^s(\tau), \qquad \tau \in [0, T_s]. \tag{23}$$

该段的圆盘扫掠区域为

$$\mathcal{C}_s = \bigcup_{\tau\in[0,T_s]} \{\mathbf{z} : \|\mathbf{z} - \mathbf{p}_d^s(\tau)\|_2 \le r_d\}. \tag{24}$$

设 $\mathcal{S}_{\text{work}}$ 为有效作业运动段集合，$\mathcal{S}_{\text{all}}$ 为全部运动段集合，则本文区分两类覆盖区域：

$$\mathcal{C}_{\text{work}} = \bigcup_{s\in\mathcal{S}_{\text{work}}} \mathcal{C}_s, \qquad \mathcal{C}_{\text{traj}} = \bigcup_{s\in\mathcal{S}_{\text{all}}} \mathcal{C}_s. \tag{25}$$

前者只计算具有有效作业标记的抹盘扫掠，后者还包括转场、换道和姿态调整期间抹盘经过的区域。相应地，两个覆盖率定义为

$$\begin{aligned} \rho_{\text{work}} &= \frac{|\Pi_p(\mathcal{C}_{\text{work}}) \cap \mathcal{P}_F|}{|\mathcal{P}_F|}, \\ \rho_{\text{traj}} &= \frac{|\Pi_p(\mathcal{C}_{\text{traj}}) \cap \mathcal{P}_F|}{|\mathcal{P}_F|}, \end{aligned} \tag{26}$$

其中 $\Pi_p(\cdot)$ 表示从连续世界坐标到像素集合的栅格化映射。ρ_{work} 是本文主要覆盖指标，因为它对应明确的有效作业运动；ρ_{traj} 用于分析机器人完整运动轨迹对自由区域的扫过程度。当抹盘在非作业转场中仍与地面接触时，ρ_{traj} 可反映额外物理扫掠；若非作业阶段抹盘被抬起，则该指标应作为轨迹可达性或潜在扫掠的辅助量，而不应与有效作业覆盖混淆。

为避免覆盖率随任意采样帧率变化，算法对 $\mathbf{p}_d^s(\tau)$ 递归细分。对时间区间 $[\tau_a, \tau_b]$，仅当端点弦长不超过 η_ℓ，且中点轨迹相对端点线段的偏差不超过 η_c 时停止细分；本文取 η_ℓ 和 η_c 不大于 $s_p/2$，使离散误差受地图分辨率约束。设最终细分点为 $\mathbf{c}_0, \ldots, \mathbf{c}_m$，相邻点间的圆盘扫掠以胶囊体栅格化，则运动段 s 对应的覆盖像素集合近似为

$$\widehat{\mathcal{C}}_s = \Pi_p\left(\bigcup_{j=0}^{m-1} \text{Capsule}(\mathbf{c}_j, \mathbf{c}_{j+1}, r_d)\right). \tag{27}$$

式 (27) 先在世界坐标中构造胶囊体并集，再通过 Π_p 转换为像素集合，因而避免了连续区域与像素集合在类型上的混用。该方法比仅在固定帧率位姿点上绘制圆盘更稳定，尤其适用于摆臂快速摆动的运动段。

完整轨迹的名义执行时长和算法规划运行时长分别定义为

$$T_{\text{exec}} = \sum_{s\in\mathcal{S}_{\text{all}}} T_s, \qquad T_{\text{plan}} = t_{\text{eval,end}} - t_{\text{raster,start}}. \tag{28}$$

T_{exec} 沿用第 3.5 节的分段常速及串行计时假设；T_{plan} 采用同一进程的墙钟时间，从保守规划栅格生成开始，到连续扫掠评价结束，包含矩形分解、连通修复、路线搜索、轨迹组装和覆盖计算，但不包含地图文件读取、结果写盘与可视化渲染。由此，ρ_{work}、ρ_{traj}、T_{exec} 和 T_{plan} 与图 5 中的输出定义保持一致。

4. Experiments and Results

本节通过三组实验验证所提摆臂式覆盖路径规划方法的效果。第一组实验将本文方法与 Fields2Cover 进行对比，用于说明主动摆臂扫掠模型相对于固定宽度条带式 CPP 的差异；第二组实验比较不同矩形候选扫描策略，用于分析矩形分解如何影响复杂空间中的覆盖质量和冗余；第三组实验改变车体速度，并固定摆臂角速度，用于揭示摆臂扫掠中速度匹配对覆盖质量和执行时间的影响。

三组实验对应不同问题，因此使用不同地图集合。方法对比实验和速度实验在 `map_test1` 与 `parkingGraph` 上进行。`map_test1` 包含四个规则矩形障碍，用于观察基础绕障和覆盖能力；`parkingGraph` 包含密集分布的小型障碍，更接近被柱、孔洞和局部结构切割的复杂施工平面。候选扫描策略实验不再使用上述两张基础地图，而使用三张专门生成的方向性测试地图：`scan_comb_corridors`、`scan_mixed_weave` 和 `scan_offset_rooms`。这三张地图分别强调横向梳状通道、横纵交织结构和错位房间结构，能够更集中地放大行扫描、列扫描和双方向扫描之间的差异。

所有地图均为二值占据图，白色像素表示待覆盖自由区域，黑色像素表示障碍或不可作业区域；分辨率为 0.5 m/pixel。除速度实验外，本文方法采用统一参数：抹盘半径 $r_d = 0.75$ m，摆臂长度 $L = 1.20$ m，车体宽度 0.80 m，车体最大线速度 2.00 m/s，车体最大角速度 30°/s，摆臂角速度上限 90°/s。矩形候选最小边长为 2.5 m，贪婪选择权重为 $\alpha = 0.5$、$\beta = 2.0$，随机种子固定为 42。

4.1 Comparison with Fields2Cover

Fields2Cover 是适合本文的固定宽度 CPP 基线。它是公开发表并开源维护的覆盖路径规划框架，包含地头生成、作业条带生成、路线排序和曲率受限路径连接等完整模块；同时支持非凸区域、内部障碍物、固定作业宽度、车辆宽度、转弯半径和速度参数。因此，Fields2Cover 可以代表成熟的“固定机具宽度 + 条带覆盖 + 路径连接”规划范式。本文方法与其对比，目标不是比较两个软件实现的细枝末节，而是突出主动摆臂扫掠模型与固定宽度条带模型在有障碍空间中的覆盖形态和可执行性差别。

实验中，Fields2Cover 的作业宽度设为 1.50 m，与本文半径 0.75 m 抹盘的直径一致；车体宽度为 0.80 m，安全余量为 0.05 m，因此在原始自由空间上执行 0.45 m 的安全内缩。两种方法均按完整轨迹计覆盖：本文方法以抹盘沿车体—摆臂轨迹的扫掠区域计算，Fields2Cover 则以固定宽度工具沿完整 `path.csv`（含作业、转弯和转场）的扫掠区域计算。Fields2Cover 的覆盖率分母与其实际规划使用的安全内缩场地完全一致，并直接复用其平端、斜接缓冲几何；作业条带速度设为 2.0 m/s，转弯与连接路径速度保持为 0.5 m/s。

表 2. 本文方法与 Fields2Cover 的对比结果

地图	方法	评价面积 (m^2)	覆盖面积 (m^2)	覆盖率	总时长 (s)	规划运行时
`map_test1`	本文方法	611.00	**575.00**	**94.11%**	854.73	1.2
	Fields2Cover	533.17	418.00	78.40%	**295.50**	**0.0**
`parkingGraph`	本文方法	4294.00	**4110.50**	**95.73%**	5844.73	17.9
	Fields2Cover	4046.79	3756.85	92.84%	**2883.81**	**6.3**

在 `map_test1` 上，使用与抹盘直径一致的 1.50 m 固定作业宽度后，Fields2Cover 的生成时间和标称执行时长更低。按完整轨迹扫掠计算，其覆盖 418.00 m^2（78.40%），仍低于本文方法的 575.00 m^2（94.11%）；但连接段存在 4.51 m^2 的车体扫掠越界。因此，295.50 s 的时长和 0.075 s 的规划时间只能作为无效路径的生成结果记录，不能作为可执行方案的性能成绩。该结果体现了摆臂构型的核心特点：车体不必严格沿每一条待覆盖条带行驶，抹盘可以通过摆臂运动扩展覆盖范围，从而在同一自由区域内形成更宽的时变扫掠。

在 `parkingGraph` 上，本文方法覆盖 4110.50 m^2，覆盖率达到 95.73%；Fields2Cover 的完整轨迹覆盖 3756.85 m^2，覆盖率为 92.84%。不过，1.50 m 工具宽度下的连接路径越出自由空间，产生 20.00 m^2 的无效车体扫掠；相应的 2883.81 s 时长和 6.339 s 规划时间同样不能作为有效基线成绩。该问题集中出现在局部障碍密集、通道被切割的位置：条带本身可以在内缩后的区域中生成，但不同条带之间的曲率受限连接需要额外空间，一旦缺少类似农田地头的宽阔转场区，连接段就可能穿过原始自由空间之外的区域。本文方法通过矩形分区和摆臂扫掠把车体运动与末端覆盖解耦，在复杂空间中保留了更大的覆盖能力和路径连续性。

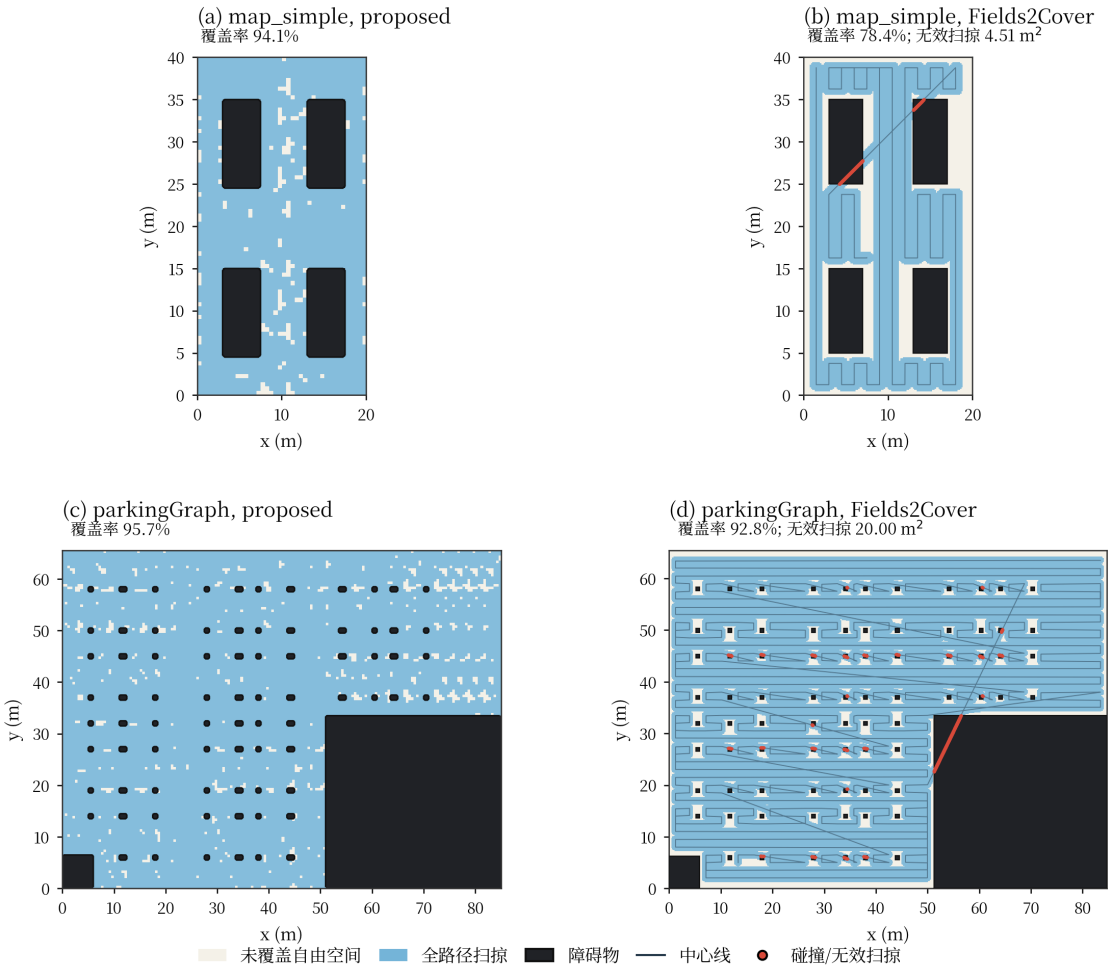


图 2. 本文方法与 Fields2Cover 的覆盖路径和覆盖区域对比。(a)、(b) 对应 `map_test1`（图内沿用 `map_simple` 标签），(c)、(d) 对应 `parkingGraph`；左列为本文方法，右列为 Fields2Cover。蓝色表示完整轨迹扫掠区域，白色或浅色表示评价域内尚未覆盖的自由空间，黑色表示障碍或不可作业区域，红色标记表示车体碰撞或无效扫掠位置。两张地图中的 Fields2Cover 路径均未通过车体碰撞检查：`map_test1` 越界 4.51 m²，`parkingGraph` 越界 20.00 m²。因此，右列的覆盖率与时长仅展示生成结果，不能作为可执行方案成绩。

4.2 Effect of Rectangle Candidate Scan Strategy

上一节说明，主动摆臂模型能够在障碍环境中形成不同于固定宽度条带的覆盖效果；这一优势能否稳定发挥，还取决于算法前端的矩形分解能否恰当地表达自由空间。矩形是连通修复、访问排序和局部摆扫的基本单元。若候选生成受单一扫描方向偏置，后续轨迹即使局部可执行，也可能继承过多碎片、重叠矩形或不必要的转场。因此，本节考察候选扫描方向对“矩形集合—访问序列—完整轨迹”的传导影响。

实验比较仅行扫描（row-only）、仅列扫描（col-only）和先行后列扫描（row-then-col）。除候选生成方向外，机器人参数、最小矩形边长、贪婪选择权重、随机种子、连通性修复、访问排序和局部覆盖生成均保持一致。评价指标包括贪婪覆盖率、最终分区覆盖率、分区重叠率、全轨迹覆盖率和总时长，用以区分分区表达质量与实际执行性能。实验流程为：从二值图生成候选矩

形并进行贪婪选择，完成补洞和连通修复后，再以相同的轨迹生成和圆盘扫掠评估方法计算全轨迹覆盖率与任务时间。

为同时检验定向混合结构中的收益及其在一般场景中的边界，实验使用五张地图。`map_test1` 和 `parkingGraph` 分别代表规则障碍与密集障碍的一般场景。

三张定向地图分别强调横向梳状通道、横纵交织区域和错位房间—连接通道结构。它们由可重复地图搜索器生成，且搜索过程强制自由区域为单一四连通分量，避免孤立区域带来不真实的覆盖率优势。

表 3. 三种候选扫描策略在五张地图上的结果

地图	策略	贪婪覆盖率	最终分区覆盖率	分区重叠率	全轨迹覆盖率
`map_test1`	row-only	72.01%	100.00%	34.21%	93.04%
	col-only	72.01%	100.00%	34.21%	93.04%
	row-then-col	**100.00%**	100.00%	**0.00%**	**94.11%**
`parkingGraph`	row-only	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	95.73%
	col-only	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	**95.90%**
	row-then-col	**87.32%**	100.00%	**75.34%**	95.73%
`scan_comb_corridors`	row-only	87.18%	100.00%	34.46%	93.82%
	col-only	86.53%	100.00%	31.46%	93.94%
	row-then-col	**96.22%**	100.00%	**27.13%**	**94.01%**
`scan_mixed_weave`	row-only	84.23%	100.00%	47.89%	95.26%
	col-only	83.17%	100.00%	52.59%	95.49%
	row-then-col	**96.76%**	100.00%	**40.74%**	**95.70%**
`scan_offset_rooms`	row-only	82.95%	100.00%	38.78%	91.97%
	col-only	81.81%	100.00%	36.74%	91.51%
	row-then-col	**99.14%**	100.00%	**24.46%**	**92.06%**
五图平均	row-only	—	—	—	93.96%
	col-only	—	—	—	93.98%
	row-then-col	—	—	—	**94.32%**

三张方向性地图的结果首先表明，row-then-col 能够稳定缓解单一扫描的方向偏置。它在 `scan_comb_corridors`、`scan_mixed_weave` 和 `scan_offset_rooms` 上均取得最高贪婪覆盖率和最低分区重叠率，说明列向候选能有效补充行向候选未覆盖的残余结构，而非仅以增加矩形数量换取覆盖。更重要的是，分区层面的改进传导到了执行层面：row-then-col 在三张图上同时取得最高全轨迹覆盖率和最短总时长，结果依次为 94.01% / 1986.42 s、95.70% / 1522.77 s 和 92.06% / 1374.38 s；三图平均为 93.93% / 1627.86 s。这表明，在横纵残余结构并存的地图中，行、列互补的候选集能够同时减少冗余访问并提高完整轨迹的有效扫掠。

两张一般地图限定了这一结论的适用范围。`map_test1` 中，row-then-col 以 94.11% 获得最高全轨迹覆盖率，且将分区重叠率降至 0，但总时长为 854.73 s；row-only 与 col-only 均以 696.89 s 更快。因此，双方向策略在该规则场景中是以较长执行时间换取更高覆盖率。`parkingGraph` 中，row-then-col 与 row-only 的选中矩形及结果完全相同，因而退化为 row-only；col-only 的覆

盖率略高（95.90%），而 row-only 和 row-then-col 以 5844.73 s 并列最短。这个反例说明，双方向候选并不会在所有一般场景、所有指标下必然占优。

从五图平均看，row-then-col 的全轨迹覆盖率为 94.32%，高于 row-only 的 93.96% 和 col-only 的 93.98%；平均总时长为 2316.60 s，也略低于 row-only 的 2327.22 s 和 col-only 的 2328.88 s。因而，row-then-col 更恰当的定位是稳健的默认候选生成策略：当地图同时含有横向和纵向残余结构时，它更可能保持较高覆盖率并避免明显的时间损失；对于主方向单一或结构规则的区域，仍可根据覆盖率与工期的具体权衡选择单向策略。图 3 以 `scan_mixed_weave` 为例，直观展示了这一方向互补关系。

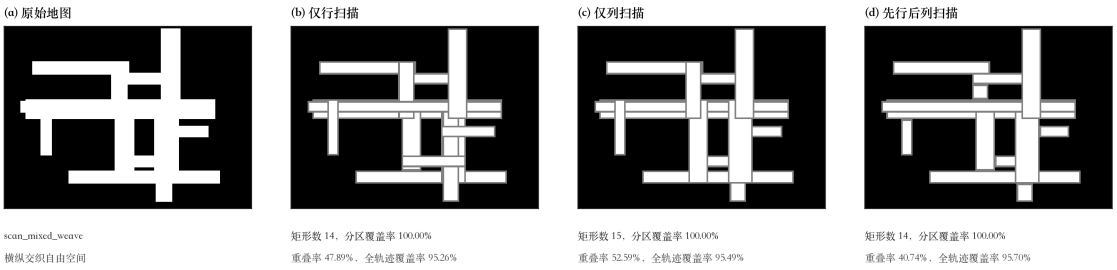


图 3. `scan_mixed_weave` 地图上的候选扫描策略对比。 (a) 原始地图；(b) row-only 分区；(c) col-only 分区；(d) row-then-col 分区。该地图同时包含横向和纵向狭长自由空间，单方向候选会保留不同方向的残余结构；row-then-col 则通过顺序补充候选，形成更完整且重叠更低的分区表达。

4.3 Influence of Vehicle Speed

前两个实验主要回答“路径和分区是否合理”，但摆臂式覆盖还存在一个固定宽度 CPP 中不突出的执行问题：即使几何路线相同，不同车体速度也会产生不同的抹盘扫掠密度。车体前进越快，摆臂在相邻摆扫之间来不及覆盖的前进距离越大；车体前进越慢，覆盖更充分但任务时间显著增加。因此，若只报告一条几何路径，而不分析速度与摆臂角速度的匹配关系，就无法说明该路径在实际执行中对应的覆盖质量和时间代价。

本实验用于验证第 3.5.3 节中的速度耦合分析：在摆臂角速度固定时，车体速度升高应当缩短总执行时间，但也会增加相邻摆扫之间的间距并降低覆盖率。实验的目标不是重新优化路径，而是在相同矩形集合和相同访问顺序下隔离“车速”这一因素，观察覆盖质量和时间效率如何随速度变化。

具体地，实验固定摆臂角速度为 $\omega_a = 90°/\mathrm{s}$，在 `map_test1` 和 `parkingGraph` 两张地图上分别执行同一规划结果，并将车体速度从 0.5 m/s 增加到 3.0 m/s。每个速度设置下，矩形分区、矩形访问顺序和局部作业结构保持不变，仅改变车体沿轨迹执行时的速度参数。为便于把线速度与摆臂角速度放在同一尺度上比较，定义速度-摆臂角速度比为

$$\rho = \frac{v}{\omega_a},$$

其单位为 m/°，表示摆臂每转动 1° 时车体前进的距离。ρ 越大，相邻摆扫之间的前进间距

越大，覆盖空隙越容易出现。实验记录每组速度下的覆盖率、总时长和单位覆盖面积耗时，用于观察“覆盖质量”和“时间效率”之间的权衡。

表 4. 不同车体速度下的全轨迹覆盖率与执行时间

地图	车速 (m/s)	ρ (m/°)	全轨迹覆盖率	总时长 (s)	单位全轨迹覆盖面积耗时 (s/m²)
map_test1	0.5	0.00556	**96.44%**	1680.45	2.852
	1.0	0.01111	95.46%	1095.53	1.878
	1.5	0.01667	88.83%	928.81	1.711
	2.0	0.02222	88.75%	829.74	1.530
	2.5	0.02778	86.25%	772.26	1.465
	3.0	0.03333	85.27%	**735.12**	**1.411**
parkingGraph	0.5	0.00556	**99.15%**	14525.14	3.412
	1.0	0.01111	96.65%	8346.21	2.011
	1.5	0.01667	93.74%	6214.22	1.544
	2.0	0.02222	92.33%	5130.64	1.294
	2.5	0.02778	91.03%	4526.86	1.158
	3.0	0.03333	90.32%	**4120.11**	**1.062**

表 4 的结果表明，车速提高仍会带来明确的覆盖–时间权衡，但新版全轨迹覆盖率显示该权衡比原先判断的更为温和。两张地图的总时长均随车速单调下降：map_test1 从 1680.45 s 降至 735.12 s，减少 56.25%；parkingGraph 从 14525.14 s 降至 4120.11 s，减少 71.63%。相应地，ρ 从 0.00556 m/° 增至 0.03333 m/° 时，全轨迹覆盖率分别由 96.44% 降至 85.27% 和由 99.15% 降至 90.32%，仅分别下降 11.17 和 8.83 个百分点。也就是说，较大的摆扫间距会削弱覆盖连续性，但在所测速度范围内并未使任一地图的全轨迹覆盖率降至不可用水平。

单位全轨迹覆盖面积耗时进一步揭示了这一取舍。该指标在两张地图上均随车速增加而持续下降：map_test1 从 2.852 降至 1.411 s/m²，parkingGraph 从 3.412 降至 1.062 s/m²，分别改善 50.53% 和 68.88%。因此，3.0 m/s 同时给出最短总时长和最低单位覆盖面积耗时，但分别以 85.27% 和 90.32% 的覆盖率为代价；0.5 m/s 则给出两图的最高覆盖率。若任务要求两图均保持不低于 95% 的全轨迹覆盖率，1.0 m/s 是本组测试中可满足该约束的最高车速，且相较 0.5 m/s 已将总时长分别缩短 34.81% 和 42.54%。因此，车速不应作为轨迹生成后的附属参数，而应依据最低覆盖率约束和工期目标，与摆臂角速度共同确定：覆盖质量优先时选择较小的 ρ，时间效率优先且允许约 9–11 个百分点覆盖损失时可选择较大的 ρ。

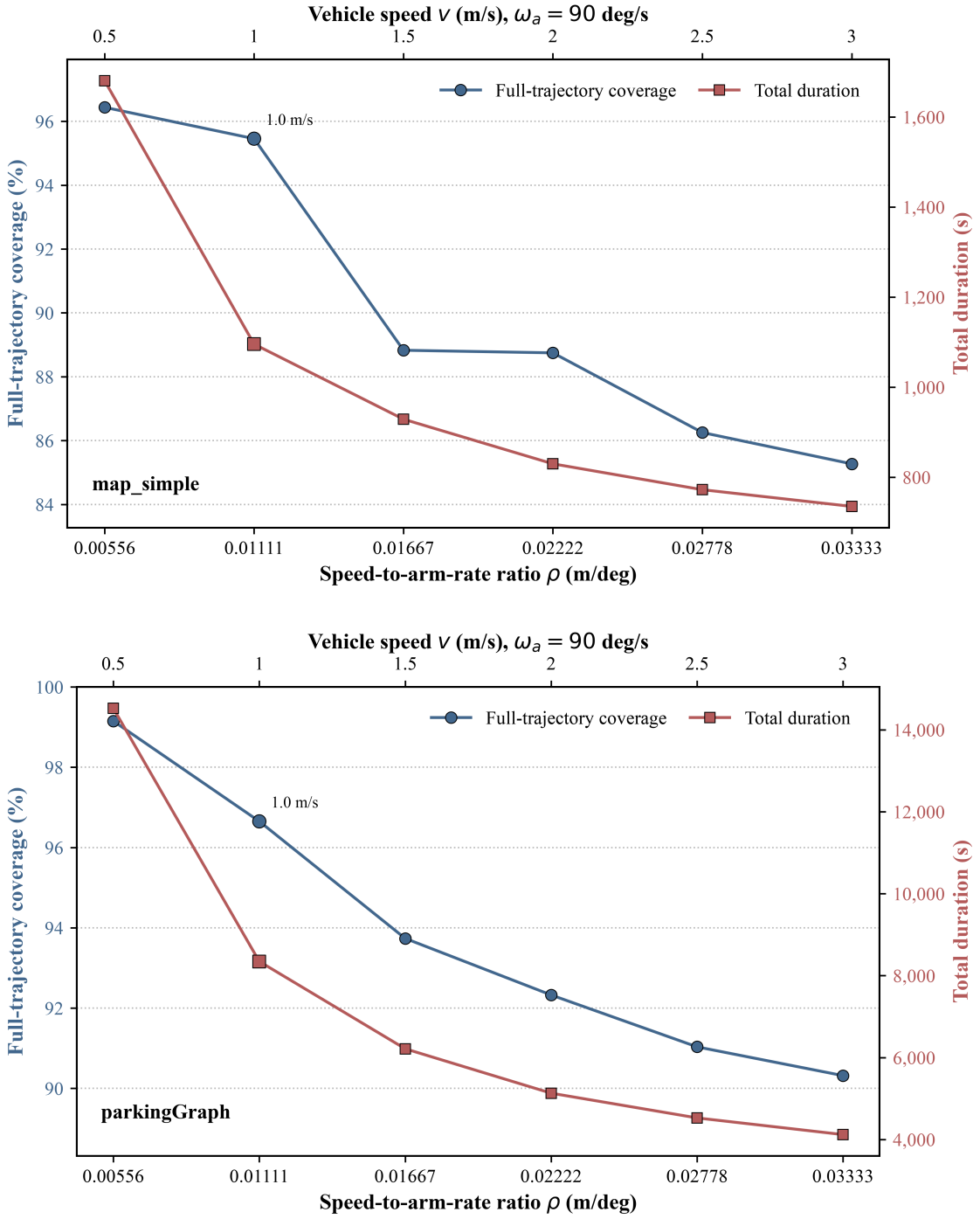


图 4. 速度–摆臂角速度比对全轨迹覆盖率和执行时长的影响。 (a) `map_test1`（图内沿用 `map_simple` 标签）；(b) `parkingGraph`。横轴为 $\rho = v/\omega_a$，上方辅助坐标给出对应车速。蓝色实线表示全轨迹覆盖率，红色实线表示总任务时长；两条曲线均基于表 4 的新版汇总数据绘制。

4.4 Discussion

三组实验共同指向同一个结论：本文方法的优势来自主动摆臂覆盖原语，而不仅是把已有 CPP 方法换成另一种分区方式。与 Fields2Cover 的对比说明，固定宽度条带在简单场景中高效，

但在障碍密集场景中覆盖能力和连接可执行性都会受到限制；本文方法通过摆臂末端的时变扫掠扩大了有效覆盖空间。候选扫描实验说明，矩形分解必须服务于地图结构，双方向候选能够减少单一扫描方向造成的表达偏置。速度实验进一步说明，摆臂式 CPP 必须同时考虑路径几何和执行速度，车速与摆臂角速度的匹配会直接决定覆盖质量。

这些结果也说明，摆臂机器人并不是在所有指标上无条件优于固定宽度平台。对于规则开阔区域，固定条带方法可以以更短路径和更低时间完成可接受覆盖；摆臂的价值主要体现在固定车体难以贴近的边界、障碍密集区域和需要减少车体动作的湿混凝土表面。因此，实际施工中可以根据场景结构选择平台和参数：开阔大面区域适合固定宽度高效扫线，复杂边角和多障碍区域更适合摆臂扫掠，二者也可以在同一楼层任务中分区协同。

当前方法仍有若干限制。首先，矩形候选和访问序列采用启发式生成，能够提供可行且可解释的路径，但不保证全局最优；当地图中存在大量细长通道时，矩形数量和借道访问仍可能增加。其次，本文以二维静态地图为输入，尚未显式处理施工过程中的动态人员、材料堆放、定位漂移和混凝土状态变化。再次，速度分析主要考虑车体线速度与摆臂角速度的覆盖密度关系，尚未纳入更完整的底盘动力学、抹盘压力、表面质量反馈和控制误差。总体而言，本文实验表明，面向摆臂式抹平机器人时，显式建模末端扫掠、区域分解和速度耦合是区别于传统固定宽度 CPP 的关键；这些限制则为进一步走向真实工地部署留下了明确方向。

5. Conclusion and Future Work

本文面向摆臂式混凝土抹平机器人，提出了一种从已知二维施工地图到可执行车体—摆臂轨迹的分层覆盖路径规划方法。方法创新主要体现在三个方面。第一，本文没有把摆臂等效为固定工具宽度，而是在规划和评价中显式保留车体、摆臂和圆形抹盘的几何关系，使覆盖区域由末端抹盘的连续扫掠产生。第二，本文将复杂自由空间近似为适合摆扫的矩形作业单元，并通过候选选择、补洞和连通修复把地图表达与连续访问需求结合起来。第三，本文把车体线速度与摆臂角速度的匹配纳入覆盖质量分析，说明同一几何路径在不同速度下会产生不同的漏覆盖和时间代价。

实验结果从三个层面验证了上述设计。与 Fields2Cover 的对比表明，在障碍密集的 `parkingGraph` 场景中，主动摆臂扫掠能够获得更高覆盖率，并避免固定宽度车辆连接路径在局部狭窄区域出现越界。候选扫描策略实验表明，双方向矩形候选能够在不同方向结构的地图上提高分区表达完整性，并降低重复覆盖。速度实验进一步表明，覆盖率和执行时长之间存在清晰的速度权衡，参数选择应当与摆臂角速度、目标覆盖质量和工期要求共同确定。

未来工作可从四个方向展开。其一，将当前启发式矩形选择和访问排序进一步扩展为联合优化，使候选生成阶段直接考虑后续转场和局部执行代价。其二，引入更真实的机器人动力学、抹盘压力和表面质量模型，使路径规划不只优化几何覆盖，也能预测施工质量。其三，结合在线感知与局部重规划，处理人员、材料和临时设备造成的动态障碍。其四，在真实摆臂抹平机器人上开展实机实验，并进一步研究固定宽度平台与摆臂平台在同一施工楼层中的任务分配和协同覆盖。

参考文献

[1] U.S. Bureau of Labor Statistics. Census of fatal occupational injuries summary, 2024, 2026. URL: https://www.bls.gov/news.release/cfoi.nr0.htm.

[2] National Institute for Occupational Safety and Health. Silica and worker health, 2024. URL: https://www.cdc.gov/niosh/silica/about/index.html.

[3] J. Albers, S. Russell, and K. Stewart. Concrete leveling techniques—a comparative ergonomic assessment. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, volume 48, pages 1357–1361, 2004. doi:10.1177/154193120404801217.

[4] M. Kobayashi, M. Soma, and T. Shigihara. Development and implementation of troweling robot for concrete floor finishing. In *Proceedings of the 13th International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 973–980, 1996. doi:10.22260/ISARC1996/0113.

[5] M. Hwangbo, B.-J. You, S.-R. Oh, K. Y. Yi, S. H. Kim, S. Y. Chung, S. S. Han, I. H. Suh, and W.-K. Chung. Development of an unmanned autonomous concrete floor robotic troweling system. In *Proceedings of the 16th International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 79–84, 1999. doi:10.22260/ISARC1999/0012.

[6] J.-R. Lin, S. Zhou, P. Pan, R. Cai, and G. Chen. Sataoi: Delimitating area of interest for swing-arm troweling robot for construction. In *Proceedings of the 42nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction*, pages 389–396, 2025. URL: https://www.iaarc.org/publications/2025_proceedings_of_the_42nd_isarc_montreal_canada/sataoi_delimitating_area_of_interest_for_swing-arm_troweling_robot_for_construction.html, doi:10.22260/ISARC2025/0052.

[7] Ontario Construction Secretariat. 2024 contractor survey, 2024. URL: https://iciconstruction.com/wp-content/uploads/2024/03/OCS_C-SURVEY_RPT2024-FINAL-E-Version.pdf.

[8] E. Galceran and M. Carreras. A survey on coverage path planning for robotics. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12):1258–1276, 2013. doi:10.1016/j.robot.2013.09.004.

[9] H. Choset and P. Pignon. Coverage path planning: The boustrophedon cellular decomposition. In *Proceedings of the 1st International Conference on Field and Service Robotics*, pages 203–209, 1998.

[10] Y. Gabriely and E. Rimon. Spanning-tree based coverage of continuous areas by a mobile robot. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 31:77–98, 2001. doi:10.1023/A:1016610507833.

[11] R. Bähnemann, N. Lawrance, J. J. Chung, M. Pantic, R. Siegwart, and J. Nieto. Revisiting boustrophedon coverage path planning as a generalized traveling salesman problem. In *Field and Service Robotics*, pages 277–290, 2021. doi:10.1007/978-981-15-9460-1_20.

[12] Autonomous Systems Lab, ETH Zurich. polygon_coverage_planning: Coverage planning in general polygons with holes, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/ethz-asl/polygon_coverage_planning.

[13] G. Mier, J. Valente, and S. de Bruin. Fields2cover: An open-source coverage path planning library for unmanned agricultural vehicles. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(4):2166–2172, 2023. doi:10.1109/LRA.2023.3248439.

[14] Fields2Cover contributors. Fields2cover: Robust and efficient coverage paths for autonomous agricultural vehicles, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/Fields2Cover/Fields2Cover.

[15] Nobleo Technology. Full coverage path planner, 2026. Accessed 2026-06-28. URL: https://github.com/nobleo/full_coverage_path_planner.

[16] D. H. Shin and D. H. Han. Open-loop velocity control of concrete floor finishing robots. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 36(3):285–300, 2003. doi:10.1023/A:1023037004444.

[17] S. Thakar, R. K. Malhan, P. M. Bhatt, and S. K. Gupta. Area-coverage planning for spray-based surface disinfection with a mobile manipulator. *Robotics and Autonomous Systems*, 147:103920, 2022. doi:10.1016/j.robot.2021.103920.

[18] Methvin. Concrete finishing: Estimating man-hour norms and planning production rates, 2026. Accessed 2026-08-27. URL: https://methvin.co/production-rates/concrete-work/concrete-finishes/.

[19] T. S. Abdelhamid and J. G. Everett. Physiological demands of concrete slab placing and finishing work. *Journal of Construction Engineering and Management*, 125(1):47–52, 1999. doi:10.1061/(ASCE)0733-9364(1999)125:1(47).

[20] T.-K. Lee, S.-H. Baek, Y.-H. Choi, and S.-Y. Oh. Smooth coverage path planning and control of mobile robots based on high-resolution grid map representation. *Robotics and Autonomous Systems*, 59(10):801–812, 2011. doi:10.1016/j.robot.2011.06.002.

[21] J. Storms, K. Chen, and D. Tilbury. Modeling teleoperated robot driving performance as a function of environment difficulty. *IFAC-PapersOnLine*, 49(32):216–221, 2016. doi:10.1016/j.ifacol.2016.12.217.

[22] J. M. Davila Delgado, L. Oyedele, A. Ajayi, L. Akanbi, O. Akinade, M. Bilal, and H. Owolabi. Robotics and automated systems in construction: Understanding industry-specific challenges for adoption. *Journal of Building Engineering*, 26:100868, 2019. doi:10.1016/j.jobe.2019.100868.